

EDIZIONI SEMANTICA
PER L'AUTOMOBILE
ELETTRONICA

Magneti Marelli IAW RL 5SF8 su Fiat 500



FIAT 500

MAGNETI MARELLI
IAW RL 5SF8

FIAT



Motore 1.2 - 8 Valvole EVO 2



www.semantica.it

INDICE

CARATTERISTICHE MOTORE 1.2 8v EVO2	5
GENERALITÀ IMPIANTO MM IAW RL 5sf8	7
COMUNICAZIONI E CONFIGURAZIONI DIAGNOSTICHE TRAMITE LINEE CAN	9
IMPIANTO GESTIONE MOTORE MM IAW RL 5sf8	14
PRINCIPALI COMPONENTI GESTIONE MOTORE	15
COSTITUZIONE GESTIONE MOTORE	22
CIRCUITO ALIMENTAZIONE CARBURANTE	23
PRINCIPALI FUNZIONI DELLA GESTIONE MOTORE	34
CIRCUITO ANTIEVAPORAZIONE E RECUPERO VAPORI CARBURANTE	77
IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO SCARICO	82
IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL BASAMENTO	88

GLOSSARIO

EVO2	evoluzione seconda serie
CAN	Control Area Network – Controllo di un'area tra diverse reti di lavoro distinzione tra due reti con diverse velocità di trasmissione:
CAN B e CAN C	- la B, chiamata anche COMFORT, è di 50 Kbit/secondo - la C, chiamata anche DRIVE, è di 500 Kbit/secondo (500.000 dati ON-OFF per secondo)
DLC	Diagnostic Link Connector - Connettore Collegamento Diagnostico
E-OBDD	European On Board Diagnostic - Diagnosi a bordo europea
Feedback	conferma, riscontro
Fiat Code	sistema antifurto che utilizza una chiave di avviamento con chip transponder criptato
FPS	Fire Prevention System - Interruttore Prevenzione Incendio
Fuel cut-off	taglio del carburante: non viene inviato carburante al motore
Key On	inserimento del quadro di avviamento tramite chiave con transponder
Key Off	disinserimento del quadro di avviamento tramite chiave con transponder
MIL	Malfunction Indicator Light - Indicatore luminoso di malfunzionamento motore
Nernst	cella di Nernst: camera interna alla sonda Lambda in contatto con l'aria atmosferica
PWM	Power With Modulation - detto anche Duty-Cycle o tasso di pulsazione
Shut-off	di spegnimento
Switching o Jump	a devio o salto

CARATTERISTICHE MOTORE 1.2 8V EVO2

In questo manuale viene descritta la motorizzazione 1.2 8 valvole denominata EVO2, derivata da quella precedentemente montata su vetture Panda, con l'aggiunta di un variatore di fase nell'albero a camme e con una nuova gestione motore più approfondita e precisa.

DATI MOTORE

Motore	FIRE 1.242 cm ³ 8 valvole RL MM per Nuova 500
Tempi	4
Cilindri	4
Valvole per cilindro	2 parallele
Alesaggio	70,80 mm
Corsa	78,86 mm
Cilindrata totale	1.241,861 cm ³
Cilindrata unitaria	310,465 cm ³
Volume in camera combustione	30,68 (nella testa 18,5) cm ³
Potenza massima	51 (KW CEE) a 5500 g/m
Coppia massima	102 (Nm CEE) a 3000 g/m
Rapporto compressione	11,1±0,2:1
Livello emissioni	CEE FASE 4
Combustibile prescritto	EUROSUPER RON 95 MON 85
Marcatore motore	169A4000
Installazione	Anteriore trasversale
Inclinazione	12° in avanti

DISTRIBUZIONE

Distribuzione mediante un solo albero a camme in testa comandato da cinghia passo 8, profilo P8S

Valvole	Aspirazione	Scarico
Diametro condotti nella testa lato camera di combustione	28 mm	24 mm
Diametro riferimento valvole	31 mm	26,5 mm
Alzata su asse valvola senza gioco	8 mm	8 mm
Fasatura (tolleranza ± 3°)	7°/35°	62°/-9°
Gioco su asse valvole per controllo fasatura	0,8 mm	0,8 mm
Gioco su asse valvole per il funzionamento (a motore freddo)	0,3 ± 0,05 mm	0,3 ± 0,05 mm

DATI SISTEMA INIEZIONE

Centralina elettronica integrata di iniezione e accensione IAW RL Magneti Marelli, 5SF8 con corpo farfallato motorizzato

FIAT 500

DATI SISTEMA ACCENSIONE

Sistema integrato di iniezione e accensione IAW RL Magneti Marelli 5SF8

Bobina accensione	Champion BAE 940 A
Candela accensione	NGK DCPR7E-N-10
Anticipo controllo a 700 ± 70 g/m	$9^\circ \pm 4^\circ$
Ordine accensione	1 - 3 - 4 - 2
Alternatore	70/90/105 A secondo l'allestimento

DATI SISTEMA LUBRIFICAZIONE

Tipo pompa	Pompa frontale ad ingranaggi con filtro FULL-FLOW
Tipo lubrificante	SAE10W40-5W30
Quantità lubrificante al primo riempimento	2,750 kg
Pressione olio a 100°C	al minimo $> 0,7 \text{ bar}$ / a $4.000 \text{ g/m} > 4 \text{ bar}$

DATI SISTEMA RAFFREDDAMENTO

Tipo pompa	Pompa centrifuga comandata da cinghia distribuzione
Termostato	Termostato by-pass controllo riscaldamento vettura da collettore
Liquido	Acqua + antigelo
Taratura termostato	$87^\circ \pm 2^\circ \text{C}$

DATI SISTEMA ASPIRAZIONE

Tipo	Collettore aspirazione in materiale plastico con integrato corpo farfallato motorizzato
------	---

DATI SISTEMA SCARICO

Tipo	Collettori scarico in ghisa con convertitore catalitico trivalente
------	--

DATI SISTEMA DISPOSITIVI ANTINQUINAMENTO

Regime minimo	$700 \pm 50 \text{ g/m}$
CO	$\leq 0,1\%$
HC	$\leq 50 \text{ ppm}$

GENERALITÀ IMPIANTO MM IAW RL 5SF8

L'impianto Magneti Marelli IAW RL 5SF8 appartiene alla categoria dei sistemi integrati di accensione elettronica digitale ad anticipo e distribuzione statica con un sistema ad iniezione benzina di tipo intermittente multiplo fasato.

La sofisticata elettronica di controllo della centralina riconosce eventuali errori dei sensori di ingresso e li sostituisce con dei valori di "Recovery".

Una funzione "autoadattativa" compensa eventuali errori o scostamenti legati all'invecchiamento del motore.

Principio di funzionamento

Il sistema Magneti Marelli IAW RL 5SF8 è in grado di assicurare una dosatura della miscela aria-benzina prossima al rapporto stechiometrico, per tutti i regimi di funzionamento del motore, a salvaguardia del convertitore catalitico e quindi dell'abbattimento delle emissioni inquinanti secondo la attuale normativa EURO 4.

La dosatura stechiometrica si ottiene con la sonda Lambda posta a monte che, tramite una costante analisi del quantitativo di ossigeno nei gas di scarico, consente alla centralina elettronica di attuare la correzione del titolo della miscela dosando la quantità di carburante da iniettare direttamente nel collettore in prossimità delle valvole di aspirazione ad una pressione di 3,5 bar.

Il comando degli elettroiniettori, uno per cilindro, è del tipo sequenziale e fasato: avviene cioè con riferimento alla sequenza di aspirazione e tenendo conto del tempo di apertura delle valvole di aspirazione.

L'istante di fine iniezione o fasatura di erogazione è contenuto in una mappa della centralina elettronica ed è variabile in funzione del regime motore, della pressione nel collettore di aspirazione e della posizione dell'albero a camme.

I sensori presenti nel sistema consentono alla centralina stessa di correggere la strategia di base per tutte le condizioni di funzionamento del motore.

L'accensione è del tipo a scarica induttiva con il controllo del tempo di conduzione affidato a un modulo di potenza integrato nella centralina elettronica.

L'anticipo di accensione è calcolato a partire dal regime motore e dalla quantità di aria aspirata con un accurato controllo di eventuali battiti in testa tramite un sensore di detonazione.

La correzione del regime di minimo e l'apertura angolo farfalla vengono ottenuti con l'azione di un corpo farfallato motorizzato, a seconda della posizione del pedale acceleratore e della reale esigenza del motore su calcolo della centralina elettronica.

Alle funzioni di acquisizione di segnali in ingresso e comando attuatori in uscita, il sistema implementa altre funzioni come:

- autodiagnosi, con attivazione di strategie recovery nel caso di guasti al sistema
- colloquio con il tester di diagnosi.

FUNZIONE RECOVERY

In base ai componenti in avaria, la centralina elettronica definisce di volta in volta il tipo di recovery, i cui parametri sono gestiti da specifici algoritmi inseriti nella memoria della stessa centralina elettronica e dai componenti funzionanti.

A richiesta dell'operatore, con l'ausilio del tester diagnostico collegato al sistema, si possono visualizzare:

Parametri motoristici

Chiave elettronica, giri motore, giri obiettivo, punto fasatura, tempo iniezione, tempo iniezione per ogni cilindro, anticipo, anticipo per ogni cilindro, tempo carica avvolgimenti primari bobine, pressione aspirazione, pressione atmosferica, temperatura aria, temperatura acqua, angolo farfalla, stato motore farfalla, posizione pedale acceleratore, posizione fasatura variatore fase, tensione sonde Lambda e elettrovalvola canister.

Errori

Centralina elettronica, pressione aria, temperatura aria, temperatura acqua, potenziometri corpo farfallato, motore corpo farfallato, sensore giri, sensore fase, tensione batteria, sonde Lambda, elettroiniettori, elettrovalvola canister, bobine accensione, relè pompa benzina, relè compressore condizionatore, relè elettroventilatori.

Attivazione test

Elettropompa carburante, elettroiniettori, bobine accensione, contagiri, relè compressore condizionatore, variatore fase, spia avaria e relè elettroventilatori.

La diagnosi permette inoltre di azzerare i "parametri autoadattativi", di eseguire la "cancellazione errori", di effettuare lo "sblocco chiave elettronica" (immobilizer) e di richiamare il codice di ricambio e la versione del software centralina.

COMUNICAZIONI E CONFIGURAZIONI DIAGNOSTICHE TRAMITE LINEE CAN

INTERROGAZIONE AL SISTEMA

L'autodiagnosi, o interrogazione degli errori alle centraline della vettura, avviene tramite il collegamento di uno strumento dedicato mediante il connettore diagnostico a norma E-OBD.

Nota bene

Su questo modello di autovettura, nel connettore diagnostico non esiste la tradizionale linea diagnosi denominata K (piedino 7): la comunicazione avviene direttamente interrogando le due linee CAN del sistema.

Lo strumento utilizzato deve essere quindi aggiornato o adeguato a questa nuova configurazione di trasmissione altrimenti non sarà possibile eseguire la diagnosi.

Codici difetto rilevati

I codici difetto visualizzabili sono del tipo standard, cioè con prefisso **P0xxx**, e personalizzati, cioè con prefisso **P1xxx**.

Sul CD allegato alla pubblicazione è riportata la lista dei codici con il corrispondente significato.



◀ Esempio di collegamento strumento diagnostico nella presa di diagnosi a norma E-OBD.

Strumento BRAIN BEE F-BOX Wireless utilizzato per le prove diagnosi di questo manuale

Come leggere il formato dei codici E-OBD

Prendiamo come esempio il codice **P0302**.

La prima lettera definisce la denominazione del sistema

B	Diagnosi al Body Computer
C	Diagnosi al sistema di carrozzeria
P	Diagnosi al motore
U	Diagnosi ai sistemi di comunicazione in rete

La prima cifra definisce il tipo di codice

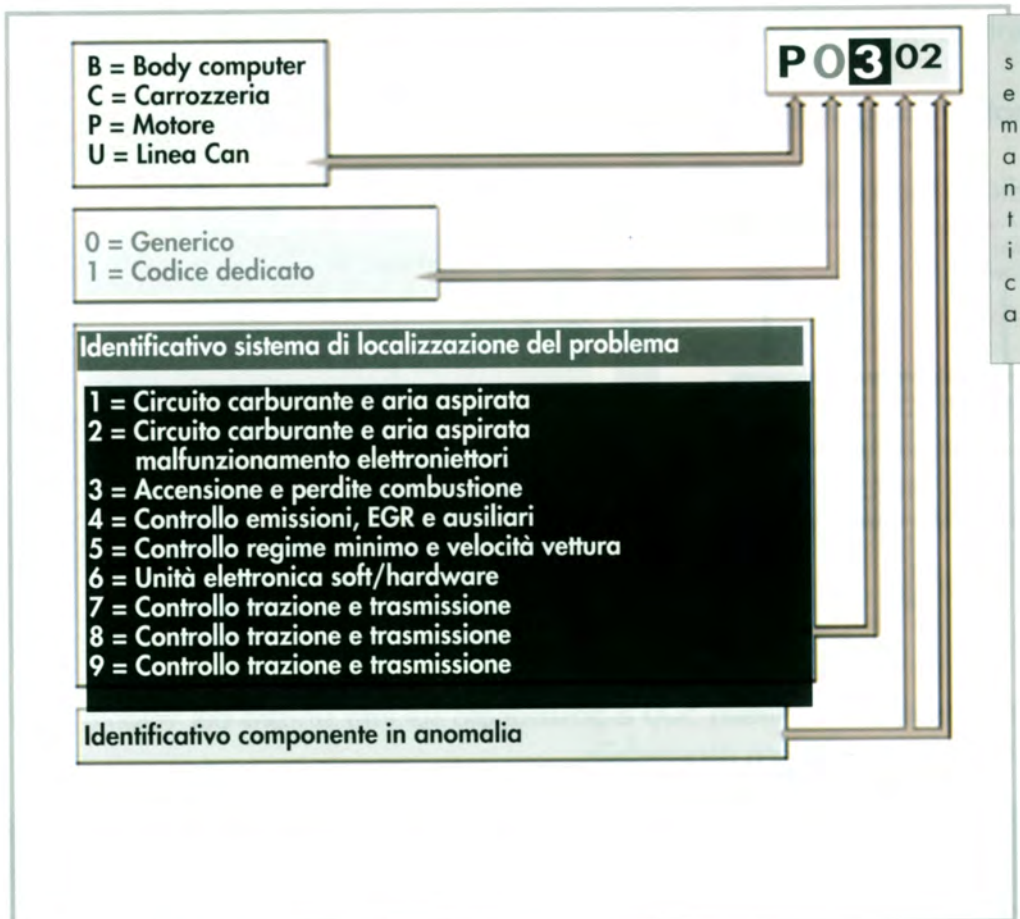
0	Standard EOBD
1	Definito dal costruttore del veicolo
2	Standard EOBD
3	Standard EOBD/ definito dal costruttore del veicolo

La seconda cifra definisce l'identificazione del sistema in anomalia

0	Codice standard (fare riferimento alla lista dei codici P0)
1	Circuito carburante o aria (malfunzionamento circuito aria)
2	Circuito carburante o aria (malfunzionamento elettroiniettori)
3	Accensione (controllo perdite di combustione)
4	Controllo emissioni inquinanti
5	Controllo velocità (motore, veicolo, regolazioni di minimo)
6	Computer e centraline elettroniche
7	Controllo cambio e trasmissione
8	Controllo cambio e trasmissione
9	Controllo cambio e trasmissione

La terza e la quarta cifra definiscono il guasto specifico

Queste ultime due cifre, oltre a definire il componente anomalo, descrivono il funzionamento difettoso generale, la sua gamma di funzionalità, il segnale in entrata alto o basso e la plausibilità.



Codifica codici DTC a norma E-OBDS

CONNETTORE DIAGNOSTICO A NORMA E-OBD – PIN OUT (video 1)

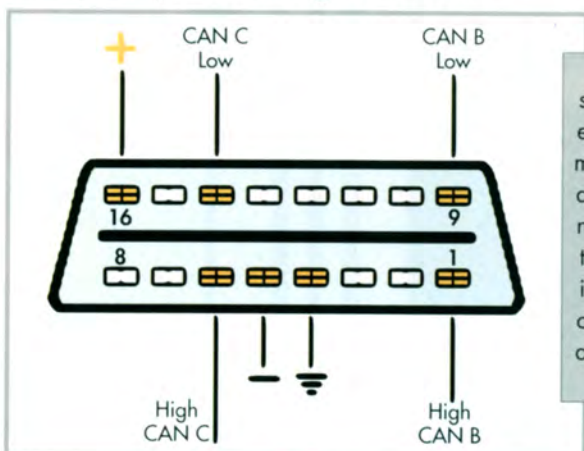
Tutte le linee di diagnosi confluiscono nel connettore E-OBD conforme alla Direttiva 98/69/CE (Euro 3) Standard ISO J 1962.

Il connettore di diagnosi denominato DLC è fissato esternamente, tramite un supporto, alla centralina Body Computer. Il connettore, oltre all'alimentazione positiva e ai due negativi della carrozzeria e delle centraline elettroniche, unisce le due reti CAN.

La diagnosi di tutto il sistema viene quindi eseguito esclusivamente tramite messaggi diagnostici inviati da queste due reti di comunicazione.

Piedini interessati al collegamento linea CAN

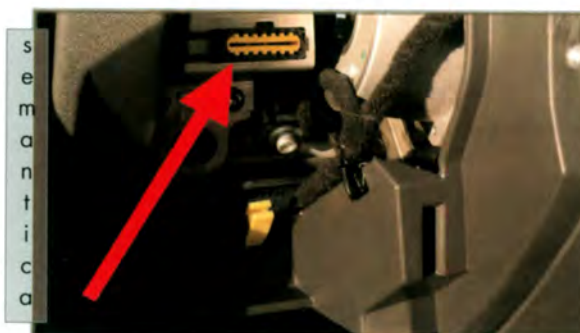
- CAN C: piedini 6 High e 14 Low



- CAN B: piedini 1 High e 9 Low

Pin	Funzione
1	CAN B High (BUS -)
2 e 3	Non utilizzato
4	Massa potenza
5	Massa segnale (massa logica)
6	CAN C High per diagnosi (CAN -)
7 e 8	Non utilizzato
9	CAN B Low (BUS +)
10-13	Non utilizzato
14	CAN C Low per diagnosi (CAN +)
15	Non utilizzato
16	Batteria (+12V) da fusibile 39

Il connettore diagnostico nella Nuova 500 è posizionato sul lato sinistro del volante ed è nascosto da una copertura plastica asportabile.



LA SPIA MIL - AUTODIAGNOSI (video 2)

La centralina elettronica esegue il controllo e la verifica dei segnali provenienti dai sensori e dagli attuatori confrontandoli con dati e derivate limite consentiti.

In presenza di una o più anomalie ai componenti, la centralina elettronica provvede a inviare in linea diagnosi su rete CAN C Drive il pacchetto guasti.

I protocolli di comunicazione difetto sono:

- Comunicazione E-OBD
- Comunicazione standard CAN

Segnalazione guasti all'avviamento

- spia accesa fino a motore avviato indica fase test
- spia spenta dopo avviamento motore indica nessuna avaria a componenti che compromettono la sicurezza del sistema
- spia lampeggiante prima e subito dopo l'avviamento indica la richiesta di adattamento della ruota fonica (vedi procedura al capitolo sensore di giri)
- spia accesa a motore in moto indica avaria.

Segnalazione guasti durante il funzionamento

- spia accesa indica avaria
- spia lampeggiante indica avaria perdite di combustione. Attenzione! rischio di danni al motore e componenti del sistema ecologico
- spia spenta indica nessuna avaria a componenti che compromettono la sicurezza del sistema.

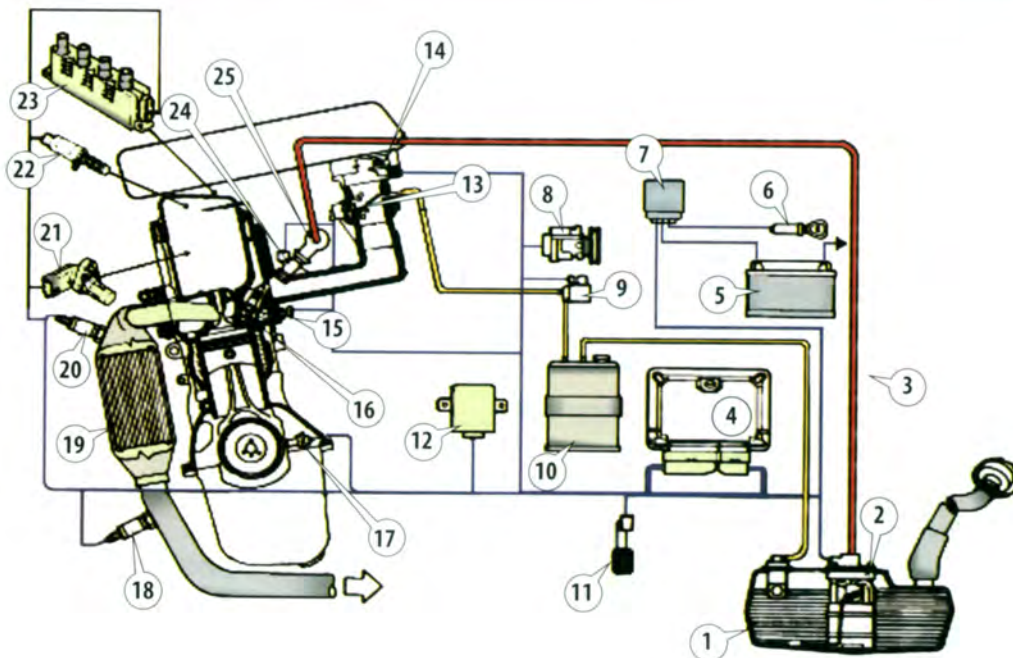


Spia diagnosi motore

IMPIANTO GESTIONE MOTORE MM IAW RL 5SF8

L'impianto Marelli IAW 5SF8 appartiene alla categoria dei sistemi integrati di:

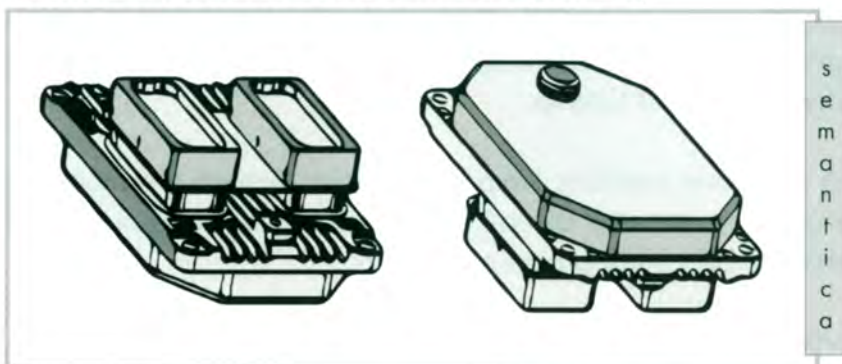
- accensione elettronica digitale a scarica induttiva
- distribuzione statica-iniezione elettronica di tipo sequenziale fasato (1-3-4-2).



- | | |
|---|---|
| 1. Serbatoio carburante | 13. Attuatore comando farfalla e sensore posizione farfalla |
| 2. Elettropompa carburante | 14. Sensore pressione assoluta e temperatura |
| 3. Tubazione mandata carburante | 15. Sensore temperatura liquido refrigerante |
| 4. Centralina motore con sensore di pressione atmosferica integrato | 16. Candele accensione |
| 5. Batteria | 17. Sensore giri e PMS |
| 6. Commutatore accensione | 18. Sonda Lambda (valle) |
| 7. Centralina derivazione vano motore | 19. Catalizzatore |
| 8. Compressore per impianto climatizzazione | 20. Sonda Lambda (monte) |
| 9. Elettrovalvola intercettatrice vapori combustibile | 21. Sensore di fase |
| 10. Filtro a carboni attivi con valvola plurifunzionale | 22. Elettrovalvola pilotaggio variatore di fase |
| 11. Potenzimetro pedale acceleratore | 23. Bobine accensione |
| 12. Body Computer (con segnale per Fiat CODE) | 24. Elettroiniettori |
| | 25. Collettore alimentazione carburante |

PRINCIPALI COMPONENTI GESTIONE MOTORE

CENTRALINA ELETTRONICA IAW 55F8 (video 3)



Situata nel vano motore ed in grado di resistere alle alte temperature, la Centralina Controllo Motore (Nodo Controllo Motore) è collegata mediante due connettori multipli da 64 pin; elabora i segnali provenienti dai sensori e comanda gli attuatori per ottimizzare il funzionamento del motore.

L'uso di un elevato numero di circuiti personalizzati Custom, dedicati a specifiche funzioni, ha permesso un notevole grado di integrazione e risoluzione degli ingombri, pur con un aumento delle funzionalità.

È un'unità di tipo digitale a microprocessore, caratterizzata da elevata capacità di calcolo, precisione, affidabilità, versatilità, basso consumo di energia e assenza di manutenzione.

La struttura software della centralina è suddivisa in due settori che si scambiano informazioni di tipo ingegneristico:

- **applicativo:** sovrintende alla gestione del motore sulla base dei parametri ingegneristici provenienti dai sensori, calcolando i parametri di attuazione degli elettroiniettori, delle bobine di accensione e dell'attuatore controllo farfalla acceleratore;
- **base:** sovrintende all'acquisizione delle informazioni provenienti dai sensori, convertendole in unità ingegneristiche, all'attuazione dei comandi degli attuatori secondo i parametri calcolati dall'applicativo, alla gestione dell'autodiagnosi dei vari sensori ed attuatori e alla comunicazione con strumento esterno di diagnosi connesso sulla linea CAN.

La corretta gestione temporale degli eventi *a lampo* (gestione timer e ritardi) e *ad angolo* (legati alla sequenza di rotazione motore) è assicurata da un sistema operativo integrato nel software che coordina gli eventi secondo precise priorità, garantendo la gestione ottimale del motore anche ad alti regimi.

Questa struttura modulare permette la massima flessibilità di impiego dei vari controlli, senza penalizzare le prestazioni globali del sistema.

L'elaborazione dei segnali di pressione assoluta, temperatura aria, numero giri motore e posizione farfalla acceleratore, permette di calcolare l'indice di rendimento di aspirazione e quindi la quantità di aria intrappolata nei cilindri.

Così, attraverso gli stati di potenza interna, la centralina può comandare:

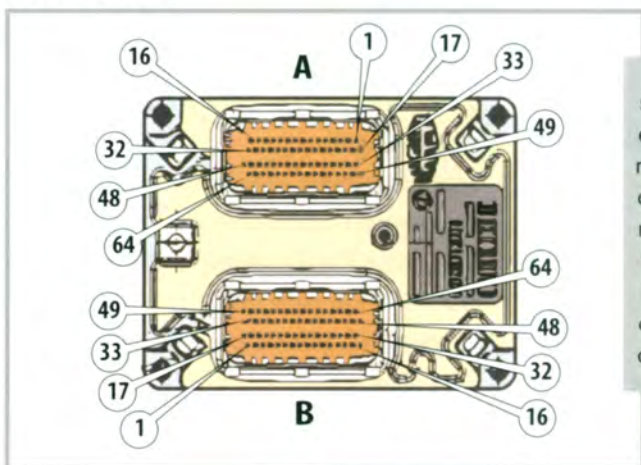
- gli elettroiniettori per dosare, con il tempo di apertura, la quantità di carburante
 - le quattro bobine di accensione
 - l'elettrovalvola di comando del variatore di fase
 - l'elettrovalvola di spurgo vapori benzina nel collettore di aspirazione (spurgo Canister)
 - il compressore del condizionatore (esclusione momentanea)
 - l'elettroventilatore a due velocità di raffreddamento liquido motore
 - la spia MIL di segnalazione errori
- e consente inoltre:
- una completa strategia di autodiagnosi sui sensori in ingresso e sugli attuatori in uscita
 - il recovery dei segnali guasti sulla base degli ingressi validi
 - la funzione di blocco motore (antifurto - immobilizer CODE)

L'adozione del Fiat CODE non consente uno scambio di centraline tra le vetture.

Nota:

La Centralina Controllo Motore integra il sensore di pressione atmosferica.

PIN IN-OUT



s
e
m
a
n
t
i
c
a

Centralina gestione motore

CONNETTORE A LATO VEICOLO

PIN Descrizione

1	Batteria diretta +12 V da F18 (7,5 A)	16	Key - On e alimentazione sotto chiave
2	Alimentazione (+5 V) sensore pedale accelerazione 1	17	Comando relè principale controllo motore T09
3	Alimentazione (+ 5V) sensore pedale accelerazione 2 / pressostato lineare condizionatore	18	Non collegato
4	Non collegato	19	Segnale alternatore D+ / input segnalazione guasto alternatore
5	Segnale pressostato lineare condizionatore	20/22	Non collegati
6 e 7	Non collegati	23	Interruttore folle per cambi automatici - Non utilizzato
8	Interruttore livello olio - Non utilizzato	24 e 25	Non collegati
9	Risveglio accessori - Non utilizzato	26	Interruttore retromarcia
10	Linea seriale K - Non utilizzato	27/31	Non collegati
11/13	Non collegati	32	Interruttore pedale frizione (per le versioni senza MTA)
14	Alternatore terminale F - Non utilizzato	33	Rete C-CAN L (ripetizione) - Non utilizzato
15	Massa sensore pedale acceleratore 2 / pressostato lineare condizionatore	34	Rete C-CAN H (ripetizione) - Non utilizzato
		35	Sensore velocità vettura - Non utilizzato

PIN	Descrizione		
36	Sensore condizione olio - Non utilizzato	52	Segnale interruttore freno
37	Non collegato	53	Livello carburante - Non utilizzato
38	Segnale potenziometro 2 pedale acceleratore	54	Non collegato
39	Sensore temperatura olio Non utilizzato	55	Segnale minima pressione olio
40	Driver relè starter - Non utilizzato	56	Relè pompa carburante (T31)
41/44	Non collegati	57	Comando PWM ventole raffreddamento motore - Non utilizzato
45	Massa potenziometro 1 pedale acceleratore	58	Numero giri motore per MTA Non utilizzato
46	Non collegato	59	Relè inserimento elettroventola alta velocità (T07)
47	Alimentazione +12 Vda F17	60 e 61	Non collegati
48	Alimentazione +12 Vda F17	62	Relè inserimento condizionatore (T05)
49	Linea C - CAN L	63	Relè inserimento elettroventola bassa velocità (T06)
50	Linea C - CAN H	64	Comando lampada avaria impianto iniezione - Non utilizzato
51	Segnale potenziometro 1 pedale acceleratore		



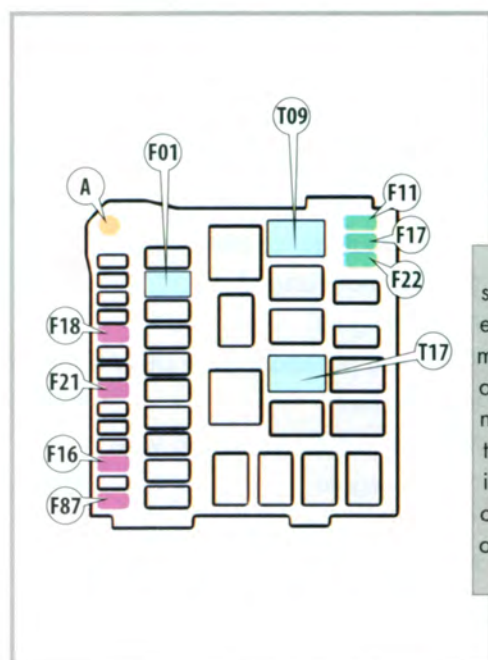
La centralina elettronica è fissata al coperchio punterie. Si noti il connettore segnali In-Out verso carrozzeria senza la copertura di protezione e al dettaglio i cavetti elettrici di colore verde e marrone della linea CAN Drive.

CONNETTORE B LATO MOTORE

PIN	Descrizione		
1	Comando accensione bobina 4	31	Segnale sensore pressione collettore aspirazione
2	Elettrovalvola VVT	32	Comando riscaldatore sonda Lambda a monte
3	Comando accensione bobina 3	33	Comando iniettore cilindro 4
4	Alimentazione da relè principale riscaldatori sonde Lambda, elettrovalvola canister, elettrovalvola variatore fase VVT	34	Comando iniettore cilindro 2
5	Massa basamento motore	35	Massa sensori potenziometri farfalla motorizzata
6	Massa basamento motore	36	Massa sensore temperatura acqua
7	Massa sensori pressione/temperatura collettore e fase	37/40	Non collegati
8	Non collegato	41	Positivo sensore detonazione
9	Positivo sensore giri/PMS	42	Segnale + sonda Lambda a valle
10/12	Non collegati	43	Segnale + sonda Lambda a monte
13	Alimentazione +5 V sensori pressione/temperatura collettore e fase	44	Segnale sensore potenziometro farfalla motorizzata 1
14	Non collegato	45	Segnale temperatura acqua
15	Alimentazione +5 V sensori potenziometri DBW (farfalla motorizzata)	46 e 47	Non collegati
16	Non collegato	48	Negativo sensore detonazione
17	Comando accensione bobina 1	49	Comando iniettore cilindro 3
18	Non collegato	50	Comando iniettore cilindro 1
19	Comando accensione bobina 2	51	Comando elettrovalvola lavaggio canister
20	Non collegato	52	Comando negativo motore DBW (farfalla motorizzata)
21	Massa basamento motore	53/56	Non collegato
22	Massa basamento motore	57	Comando positivo motore DBW (farfalla motorizzata)
23	Negativo sensore giri/PMS	58	Segnale - sonda Lambda a valle
24	Segnale sensore fase	59	Non collegato
25/29	Non collegati	60	Segnale - sonda Lambda a monte
30	Segnale sensore potenziometro farfalla motorizzata 2	61 e 62	Non collegati
		63	Segnale temperatura aria aspirata
		64	Comando riscaldatore Lambda a valle

SCATOLA DERIVAZIONE FUSIBILI-RELÈ ALIMENTAZIONE (video 4)

La scatola si trova nel vano motore, lato destro, fianco parafrangente.



Posizione relè e fusibili

A Punto allacciamento 12 V da batteria

F01 Fusibile 60 A per Body Computer

F11 Fusibile 10 A alimentazione interruttore frizione, elettrovalvole variatore fase e vapori serbatoio carburante

F16 Fusibile 7,5 A alimentazione centralina elettronica sotto chiave (+15)

F17 Fusibile 10 A alimentazione centralina elettronica sotto chiave (+15)

F18 Fusibile 7,5 A alimentazione relè principale e centralina motore sotto batteria (+30)

F21 Fusibile 15 A alimentazione elettropompa carburante

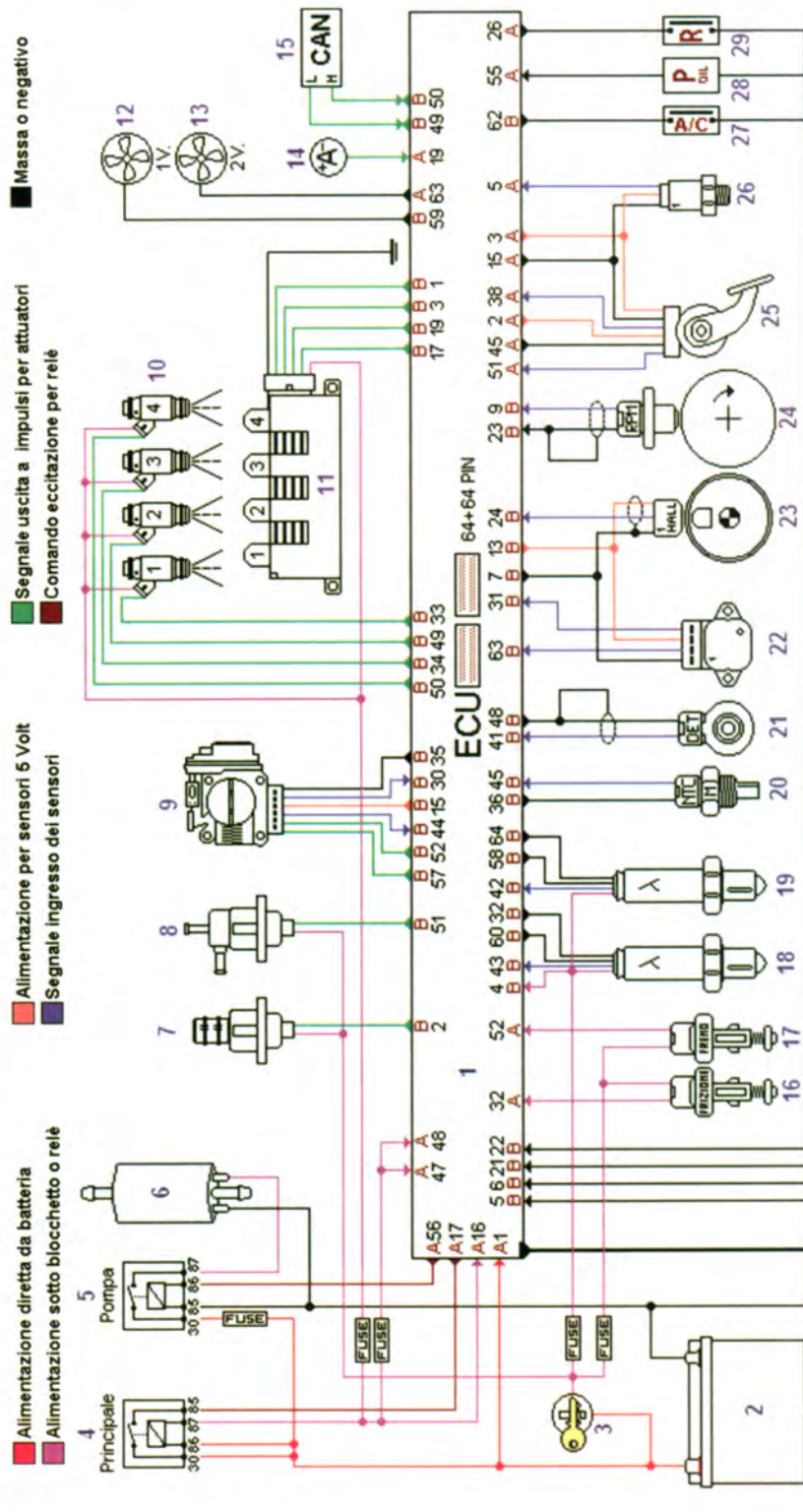
F22 Fusibile 15 A alimentazione centralina elettronica sotto chiave (+15)

F87 Fusibile 7,5 A riscaldatore sonda Lambda

T09 Relè principale

T17 Relè elettropompa carburante

SCHEMA ELETTRICO CENTRALINA MOTORE MM IAW 55F8



- | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|
| 1. Centralina elettronica | 10. Elettroiniettori | 17. Interruttore freno | 25. Potenzimetro acceleratore |
| 2. Batteria | 11. Gruppo bobine accensione | 18. Sonda Lambda a monte | 26. Sensore lineare pressione circuito climatizzatore |
| 3. Quadretto avviamento | 12. Comando relé elettroventola prima velocità | 19. Sonda Lambda a valle | 27. Interruttore comando climatizzatore |
| 4. Relé principale | 13. Comando relé elettroventola seconda velocità | 20. Sensore temperatura motore | 28. Sensore bassa pressione olio motore |
| 5. Relé elettropompa carburante | 14. Segnale alternatore D+ | 21. Sensore detonazione | 29. Interruttore retromarcia |
| 6. Elettropompa carburante | 15. Linea CAN Drive | 22. Sensore pressione assoluta con sensore temperatura aria aspirata | |
| 7. Elettrovalvola variatore fase | 16. Interruttore frizione | 23. Sensore fase | |
| 8. Elettrovalvola vapori serbatoio | | 24. Sensore giri e PMS | |

COSTITUZIONE GESTIONE MOTORE

Il gruppo è un sistema composto dal motore e da tutti gli impianti preposti al suo funzionamento:

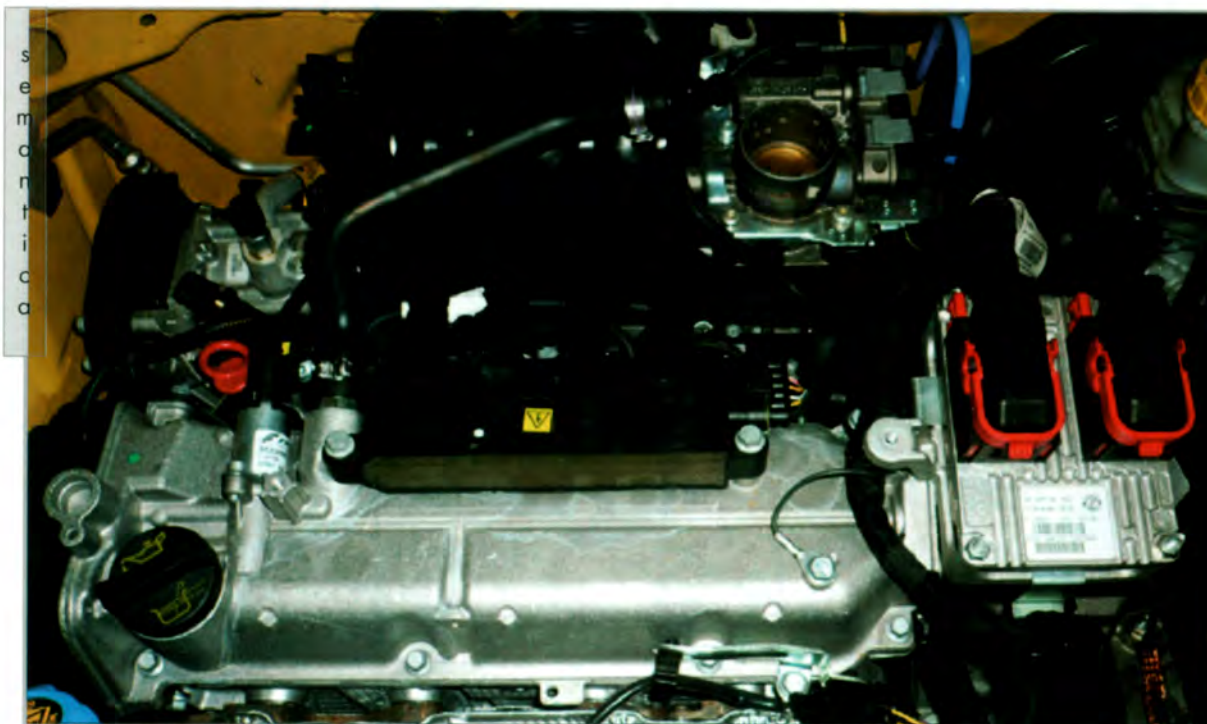
- circuito di alimentazione carburante
- circuito di aspirazione aria
- circuito di ricircolo vapori olio
- circuito di raffreddamento motore

Il sistema elettronico di controllo interamente gestito dalla centralina elettronica Magneti Marelli 5SF8 ottimizza il funzionamento di questi impianti.

DISPOSITIVI ECOLOGICI

Per il contenimento delle emissioni inquinanti, nel rispetto delle vigenti normative EURO 4 e prossime EURO 5, questi motori sono dotati

- di un circuito impianto di scarico con convertitore catalitico ossidante e due sonde Lambda
- di un circuito di recupero vapori dal serbatoio carburante
- di un circuito ricircolo vapori/gas del basamento motore.



Vano motore (video 5)

CIRCUITO ALIMENTAZIONE CARBURANTE

Il circuito carburante della Nuova 500 è composto da:

- modulo elettropompa con regolatore di pressione e livello del carburante integrato
- tubazione rigida di mandata
- collettore carburante con attacco rapido di innesto tubazione John Guest, quattro elettroiniettori e attacco rapido di spurgo Schrader.

L'impianto di alimentazione del carburante è di tipo *returnless*, cioè senza ritorno, con una sola tubazione di collegamento tra serbatoio combustibile e collettore carburante.

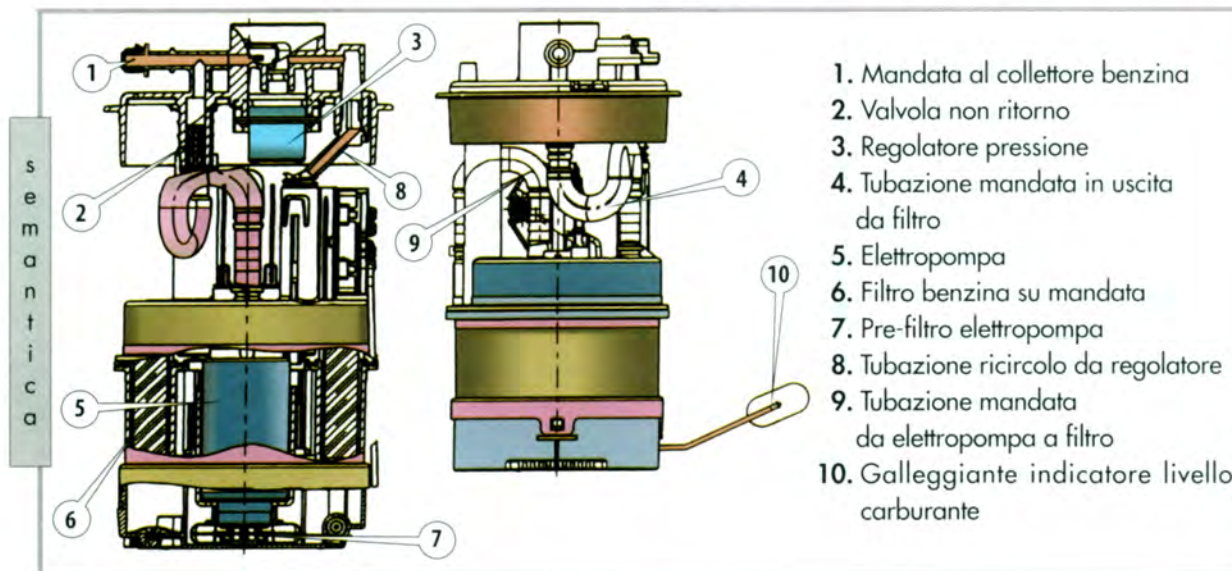
Questo sistema permette di:

- ridurre al minimo la possibilità di incendio in caso di incidente
- diminuire l'accumulo di vapori carburante nel serbatoio
- abbassare il rialzo della temperatura del carburante nel serbatoio.

MODULO INTEGRATO ALIMENTAZIONE CARBURANTE (video 6)

Il modulo è ubicato all'interno del serbatoio carburante e comprende:

- l'elettropompa carburante
- il regolatore di pressione carburante a membrana
- il filtro combustibile
- l'indicatore livello carburante del tipo a galleggiante.



Stacco e riattacco modulo integrato di alimentazione carburante

Prima di procedere allo stacco-riattacco del modulo integrato di alimentazione carburante:

- scaricare la pressione del carburante nel circuito agendo sulla valvola Schrader
- svitare le viti di fissaggio del coperchio di protezione modulo e rimuoverlo
- scollegare il connettore elettrico dell'indicatore di livello e di alimentazione dell'elettropompa
- sfilare la connessione idraulica di tipo rapido della mandata carburante dal modulo e della tubazione di sfiato (attenzione alla fragilità della connessione di plastica)
- svitare la flangia di fissaggio dell'elettropompa con l'apposito attrezzo e sfilare con cautela il modulo completo di guarnizioni di tenuta.

ELETTROPOMPA CARBURANTE

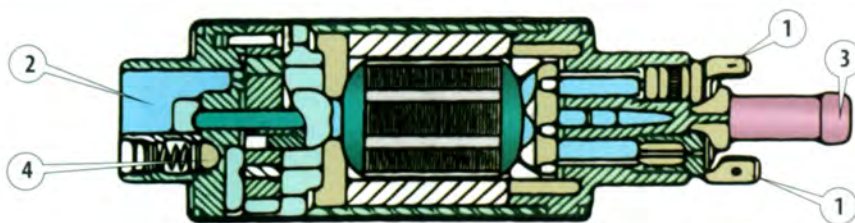
Alloggiata nel serbatoio carburante in un apposito contenitore che supporta anche il dispositivo indicatore di livello carburante, è dotata di un filtro a reticella sull'aspirazione della pompa.

È di tipo volumetrico, progettata per funzionare con benzine senza piombo.

Il rotore è mosso da un motore elettrico alimentato alla tensione di batteria tramite il relè T17 comandato dalla centralina elettronica motore.

L'elettropompa è dotata di una valvola di sovrappressione che, per evitare il surriscaldamento del motore elettrico, cortocircuita la mandata con l'aspirazione se la pressione del circuito di mandata supera i 5 bar.

L'elettropompa carburante funziona a temperature benzina comprese fra -30° e $+70^{\circ}$ C.



1. Connettori elettrici - 2. Luce aspirazione - 3. Luce mandata - 4. Valvola sovrappressione

Dati tecnici

- Portata elettropompa: 110 l/h
- Pressione di lavoro: 3,5 bar
- Tensione di comando: 12 V (da 9 a 16 V)
- Corrente media assorbita: 7,5 A

L'abilitazione avviene con strategie definite:

- consenso temporizzato (per circa 2 secondi) con la chiave in posizione "marcia" senza che venga effettuato l'avviamento
- consenso al funzionamento continuo durante la marcia o nella condizione di motore avviato
- l'elettropompa viene arrestata se il motore scende al di sotto di una soglia minima di giri (circa 50 g/m)

Alcuni accorgimenti costruttivi evitano l'insorgere di correnti elettrostatiche e limitano i radio disturbi.

L'attraversamento continuo del carburante, oltre che raffreddare l'elettropompa, svolge un'azione detergente sulle spazzole e sul collettore.

REGOLATORE DI PRESSIONE CARBURANTE

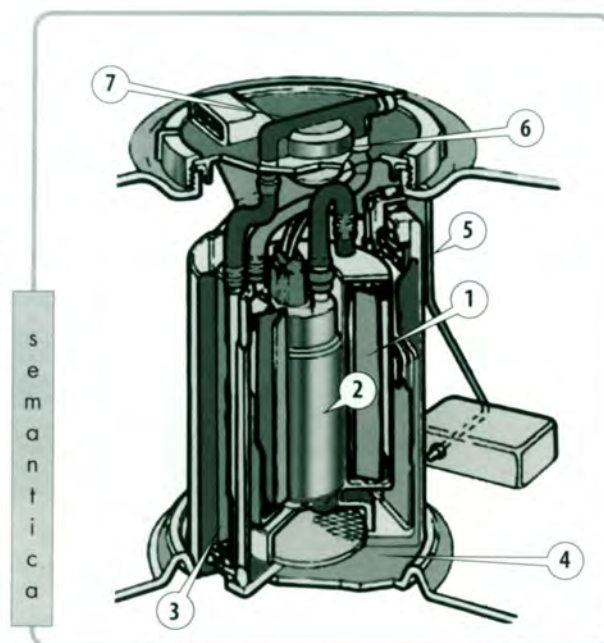
È alloggiato nel modulo integrato di alimentazione carburante (all'interno del serbatoio) ed è tarato a una pressione fissa di 3,5 bar.

FILTRO CARBURANTE

Il filtro, di tipo *for life* (a vita), è alloggiato nel modulo integrato di alimentazione carburante (all'interno del serbatoio).

Per garantirne l'affidabilità, il modulo è stato concepito per assicurare un filtraggio e una durata pari a quella dell'autoveicolo (160.000 Km circa).

1. Filtro carburante
2. Elettropompa carburante
3. Ritorno interno carburante
4. Prefiltro carburante
5. Indicatore livello carburante
6. Regolatore pressione
7. Tubazione mandata carburante

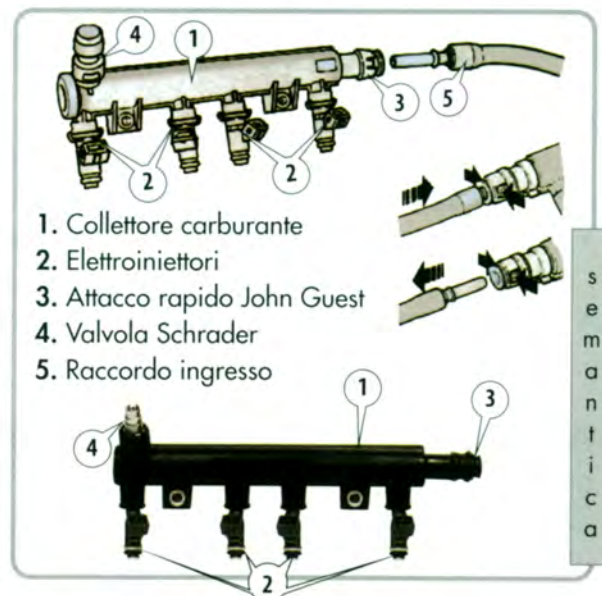


COLLETTORE CARBURANTE

Il collettore carburante, la cui funzione è di ripartire il carburante agli elettroiniettori, è in materiale plastico.

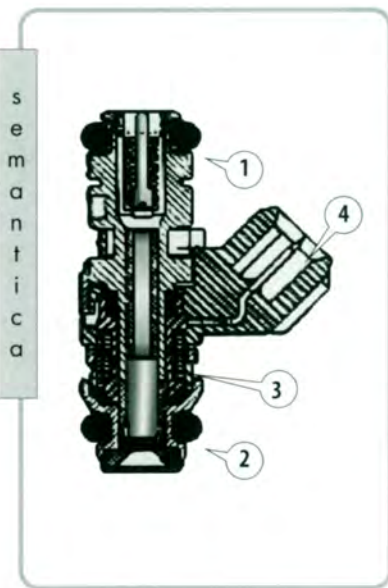
L'ingresso carburante è realizzato con un attacco rapido di tipo John Guest posto lateralmente.

Sulla parte opposta dell'ingresso carburante è fissata la valvola Schrader, o valvola diagnostica, utilizzata per eventuali spurghi di aria nel circuito carburante, per lo scarico della pressione e - con apposito attacco - per il controllo della pressione carburante.



ELETTROINIETTORI (video 7)

Gli elettroiniettori sono del tipo miniaturizzato (Pico) *top feed* monogetto per motori a 2 valvole per cilindro.

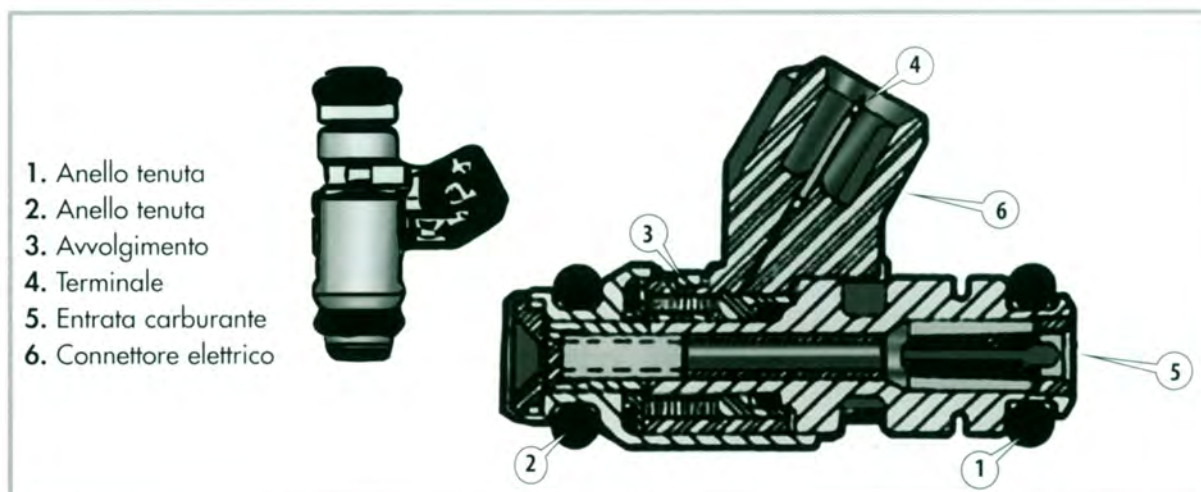


Il getto di carburante alla pressione di 3.5 bar esce dall'iniettore, pulverizzandosi istantaneamente e formando un cono di propagazione con angolo di circa 15°.

La logica di comando degli elettroiniettori è del tipo "sequenziale fasato": i quattro iniettori vengono comandati secondo la sequenza di aspirazione dei cilindri motore, mentre l'erogazione può iniziare per ogni cilindro già nella fase di espansione fino a fase di aspirazione già iniziata.

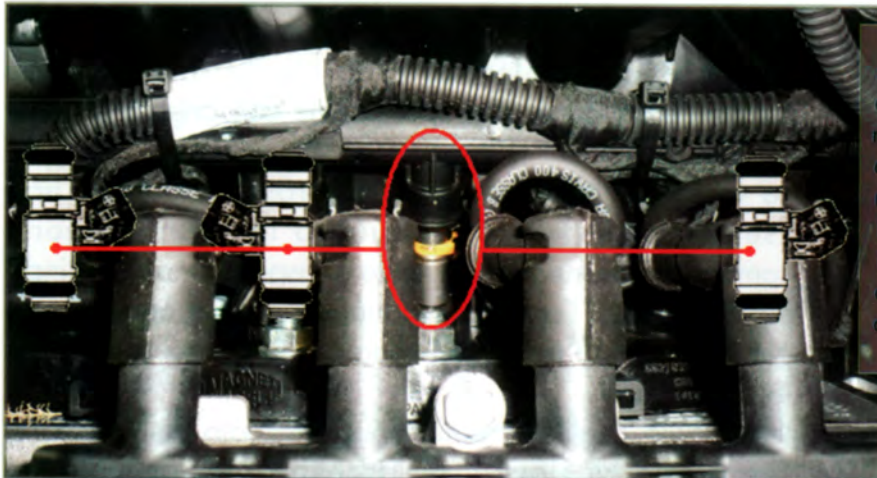
Il fissaggio degli elettroiniettori è effettuato dal collettore, che preme gli stessi nelle rispettive sedi ricavate nei condotti del collettore di aspirazione, mentre due anelli (1) e (2) in gomma fluorata assicurano la tenuta sul condotto aspirazione e sul collettore combustibile.

L'alimentazione combustibile avviene dalla parte superiore dell'elettroiniettore, il cui corpo contiene l'avvolgimento (3) collegato ai terminali (4) del connettore elettrico.



Caratteristiche elettriche/meccaniche

- Tensione di alimentazione: 12 V
- Resistenza elettrica: $13,8 \div 15,2 \Omega$ a 20°C

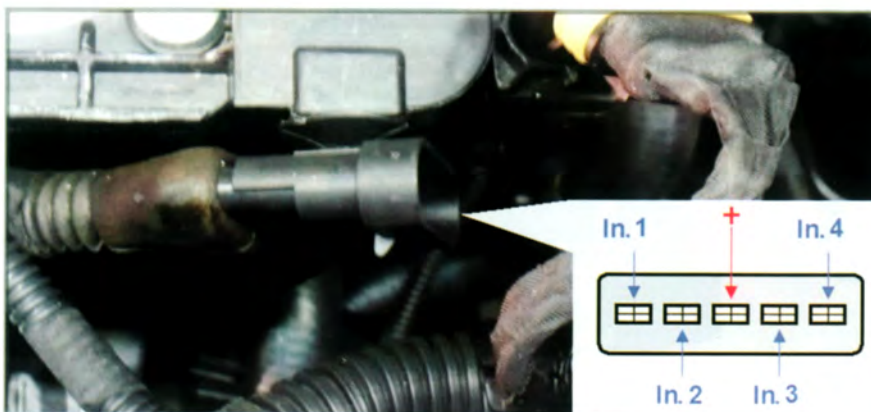


Posizione elettroiniettori

Pin-Out	Pin Segnale
1	Alimentazione +12 V
2	Comando elettroiniettore

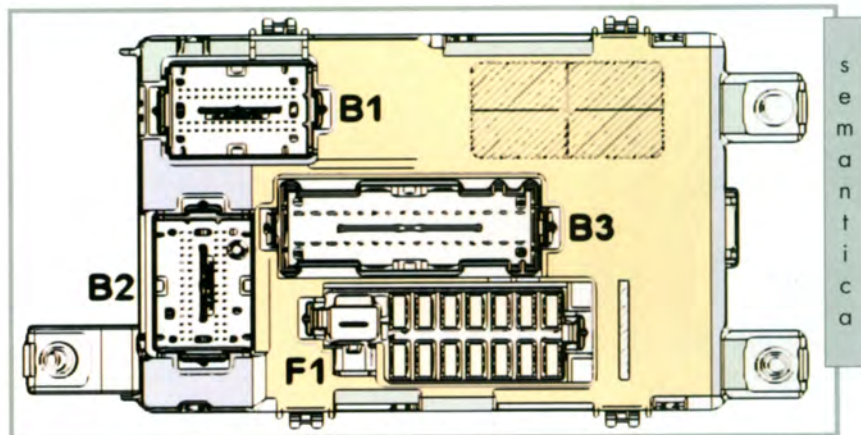
Nota:

Nelle operazioni di stacco-riattacco non applicare sollecitazioni eccessive sul connettore elettrico dell'iniettore per non pregiudicarne la funzionalità.



SENSORE LIVELLO CARBURANTE

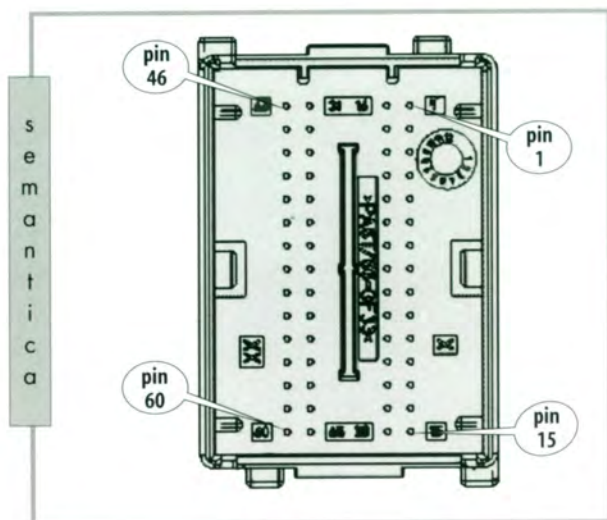
Il sensore è posto insieme al gruppo elettropompa carburante e non è separabile.
Il suo segnale arriva direttamente al Body Computer tramite i piedini 4 segnale e 17 massa del connettore B2; viene successivamente elaborato e reso disponibile in rete CAN a tutto il sistema.



Body computer lato anteriore pin in-out

In caso di anomalia del componente:

- In mancanza del segnale, non sarà visualizzato il livello del carburante nel display del cruscotto.



Pin in/out connettore B2

PIN 4	Segnale sensore livello carburante
PIN 17	Massa sensore livello carburante (GND)

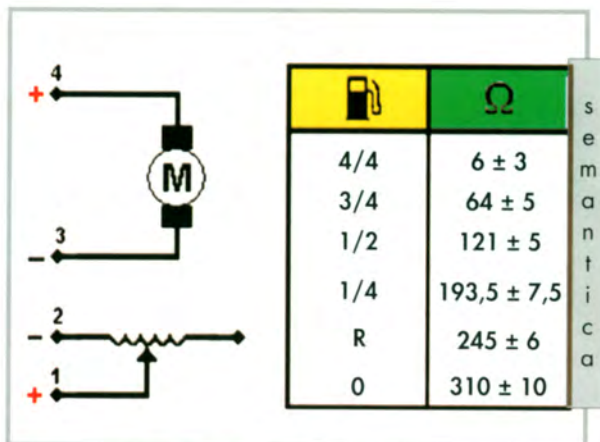
INDICATORE LIVELLO CARBURANTE

L'indicatore è riportato nel display digitale centrale del cruscotto ed è composto da 9 segmenti compresa la riserva.

Un'altra spia di riserva, di colore ambra, è posta nell'anello esterno del cruscotto.



Zona livello carburante sul display cruscotto



Valori elettrici indicatore livello

Come controllare la pressione di un circuito returnless (video 8)

Attenzione:

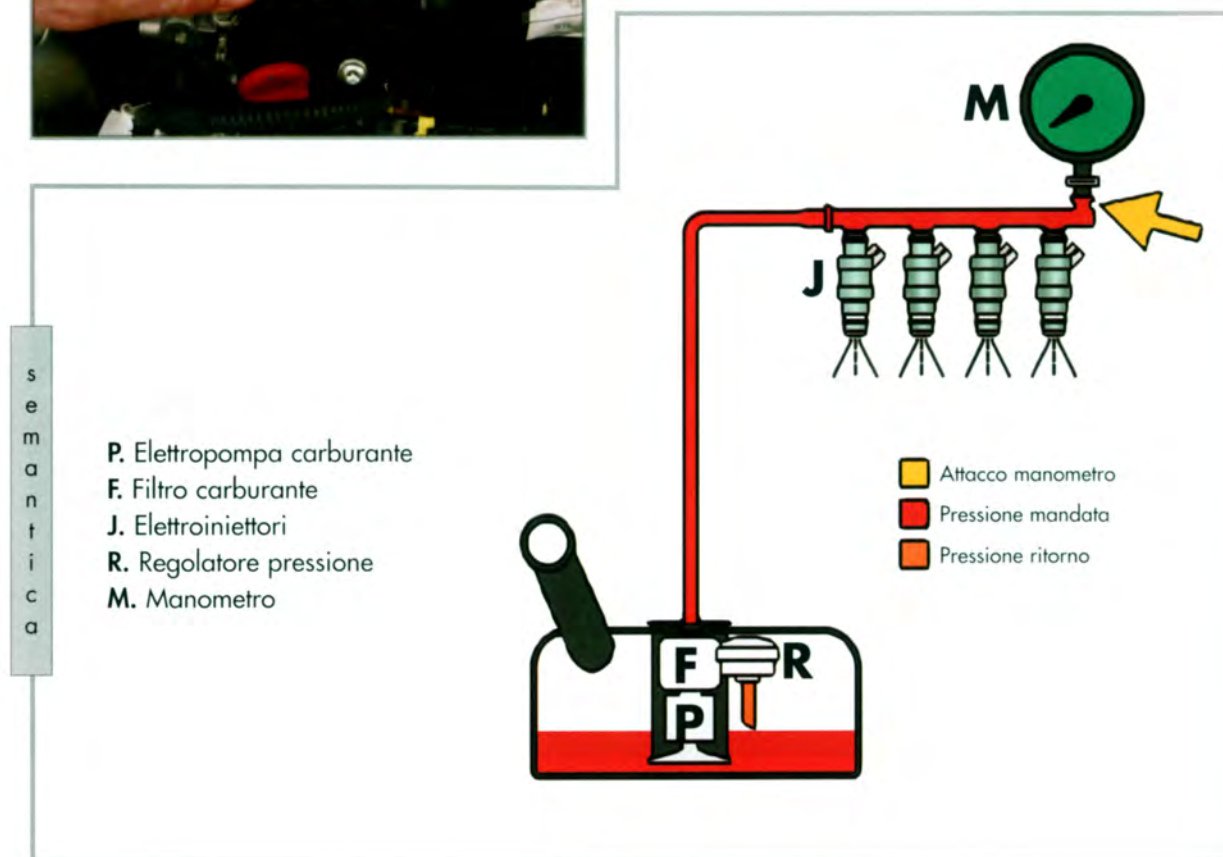
Pericolo di incendio.

Durante questo test usare tutte le precauzioni necessarie e seguire le regolamentazioni vigenti del caso.

Inizio prova pressione carburante



Il manometro della pressione è installato nell'apposito attacco rapido Schrader posto nel collettore carburante (vedi foto).



TEST 1	Avviare la vettura; il manometro deve segnare una pressione di $3,5 \pm 0,1$ bar	OK passare al TEST 2	NO! passare al CHECK 1
TEST 2	Eseguire un test su strada e con forte carico motore; il manometro deve mantenere costantemente la pressione di $3,5 \pm 0,1$ bar	OK passare al TEST 3	NO! passare al CHECK 2
TEST 3	Togliere il manometro, staccare l'attacco rapido John Guest e aggiungere una tubazione all'attacco e un contenitore all'altro capo. Eccitare l'elettropompa per un minuto e controllare che il contenitore abbia raccolto almeno due litri di carburante	OK FINE TEST	NO! passare al CHECK 3

CHECK 1

Se la pressione è inferiore o superiore, passare al **TEST 2**

Se la pressione è zero e/o l'elettropompa non funziona controllare:

- il circuito elettrico dell'elettropompa (interruzioni)
- il blocco interruttore inerziale virtuale
- il relè elettropompa e il suo fusibile
- il comando della centralina elettronica al relè elettropompa

CHECK 2

Se non si ottiene la pressione, controllare:

- che la tubazione di mandata non sia ostruita
- presenza di eventuale sporcizia dentro il serbatoio
- che la valvola immissione aria serbatoio non sia otturata
- la corretta tensione all'elettropompa.

Se efficienti, cambiare il gruppo elettropompa-filtro-regolatore

CHECK 3

Se non si ottiene la mandata corretta, cambiare l'intero gruppo elettropompa-filtro-regolatore



INTERRUTTORE INERZIALE VIRTUALE DI SICUREZZA

La Nuova 500 non è dotata del classico interruttore inerziale meccanico in quanto utilizza un comando inviato dalla centralina Airbag tramite la rete CAN in caso di urto.

Procedure per riattivazione sensore inerziale virtuale pompa carburante

Controllo funzione Fuel Cut Off

- La centralina Airbag rileva l'urto e trasmette via rete CAN l'attivazione dell'FPS.
- La centralina Body Computer, dopo aver ricevuto il segnale di attivazione dell'FPS:
 - attiva la segnalazione *Hazard*, cioè l'inserimento delle quattro frecce di emergenza
 - accende la plafoniera luce interna
 - sblocca le porte
 - trasmette su rete CAN (B e C) l'avvenuto urto.
- Il quadro strumenti segnala all'utente l'intervento della funzione Fuel Cut Off.
- La centralina controllo motore interrompe l'alimentazione all'elettropompa del carburante.

Riarmo sistema

Per ripristinare il corretto funzionamento della vettura, effettuare la seguente procedura dalla leva devioguida:

- Key off (condizione di partenza)
- Key on
 - Attivazione indicatore destro
 - Disattivazione indicatore destro
 - Attivazione indicatore sinistro
 - Disattivazione indicatore sinistro
 - Attivazione indicatore destro
 - Disattivazione indicatore destro
 - Attivazione indicatore sinistro
 - Disattivazione indicatore sinistro
- Key off.

Nota:

Il riarmo è possibile solo se il sistema è stato ripristinato e se non sono stati rilevati errori nel sistema elettronico Airbag, Linea CAN, Centralina Motore.

PRINCIPALI FUNZIONI DELLA GESTIONE MOTORE

Il sistema consente di effettuare il controllo della mandata del carburante oltre a quello della potenza e della coppia tramite speciali algoritmi e un corpo farfallato motorizzato. Comanda gli anticipi di accensione secondo le vere esigenze di guida.

Per controllare la quantità di carburante da iniettare, la centralina elettronica elabora le informazioni relative a:

- giri motore
- temperatura liquido raffreddamento
- de/pressione aria in condotto aspirazione
- temperatura aria aspirata
- posizione pedale acceleratore
- tensione batteria
- fasatura motore

La Centralina Controllo Motore, nelle condizioni di regime minimo e per mantenere un funzionamento regolare del motore al variare della richiesta di coppia, al cambiamento dei parametri ambientali e dei carichi applicati, controlla l'istante d'accensione e la portata d'aria e inoltre controlla e gestisce l'iniezione in modo che il rapporto stechiometrico sia sempre entro il valore ottimale.

Essenzialmente, le funzioni sono:

- Autoadattamento impianto
- Autodiagnosi
- Riconoscimento Fiat CODE
- Controllo avviamento a freddo
- Controllo combustione - sonda Lambda
- Controllo detonazione
- Controllo arricchimento in accelerazione
- Taglio combustibile in fase di rilascio (cut-off)
- Recupero vapori combustibile
- Limitazione numero giri massimo
- Controllo alimentazione combustibile - elettropompa combustibile
- Collegamento con impianto climatizzazione
- Riconoscimento posizione cilindri
- Regolazione tempi iniezione
- Regolazione anticipi accensione
- Controllo e gestione regime minimo
- Controllo elettroventola raffreddamento
- Controllo variatore di fase
- Controllo motorino avviamento.

SISTEMA DI INIEZIONE

Per il buon funzionamento dei motori ad accensione comandata, la preparazione della miscela aria-carburante deve osservare condizioni essenziali quali:

- la **dosatura** (rapporto aria/combustibile), che deve mantenersi il più costantemente possibile vicina al valore stechiometrico per assicurare la necessaria rapidità di combustione, evitando inutili consumi di combustibile
- la **omogeneità** della miscela, composta da vapori di benzina diffusi nell'aria il più finemente ed uniformemente possibile.

L'impianto di iniezione-accensione utilizza un sistema di misura indiretta del tipo *Speed-density-Lambda*, ovvero velocità angolare di rotazione, densità aria aspirata e controllo del titolo della miscela (controllo in retroazione).

In pratica l'impianto utilizza i dati di **regime motore** (g/m) e **densità dell'aria** (pressione e temperatura) per misurare la quantità d'aria aspirata dal motore.

La quantità d'aria aspirata da ogni cilindro per ogni ciclo motore dipende, oltre che dalla densità dell'aria aspirata, anche dalla cilindrata unitaria e dall'efficienza volumetrica.

Per densità dell'aria s'intende quella dell'aria aspirata dal motore e calcolata in funzione della pressione assoluta e della temperatura, entrambe rilevate nel collettore di aspirazione.

Per efficienza volumetrica s'intende quel parametro relativo al coefficiente di riempimento dei cilindri rilevato in base alle prove sperimentali fatte sul motore in tutto il campo di funzionamento e successivamente memorizzate nella Centralina Controllo Motore.

Stabilita la quantità di aria aspirata, il sistema deve fornire la quantità di carburante in funzione del titolo di miscela desiderato.

L'impulso di fine iniezione, o fasatura di erogazione, è contenuto in una mappa memorizzata nella Centralina Controllo Motore ed è variabile in funzione del regime motore e della pressione nel collettore di aspirazione.

In pratica, si tratta delle elaborazioni che la Centralina Controllo Motore esegue per comandare l'apertura sequenziale e fasata dei quattro iniettori, uno per cilindro, per una durata strettamente necessaria a formare la miscela aria-benzina più prossima al rapporto stechiometrico.

Il combustibile viene iniettato direttamente nel collettore in prossimità delle valvole di aspirazione ad una pressione di circa 3,5 bar.

Mentre la velocità (g/m) e la densità dell'aria (pressione e temperatura) vengono utilizzate per misurare la quantità di aria aspirata (stabilita la quale viene dosata la quantità di combustibile in funzione del titolo di miscela desiderato), gli altri sensori del sistema (temperatura liquido refrigerante, posizione valvola a farfalla, tensione di batteria) permettono alla Centralina Controllo Motore di correggere la strategia di base per tutte le particolari condizioni di funzionamento del motore.

Il rapporto aria-combustibile intorno a valori stechiometrici è la condizione indispensabile per un corretto e duraturo funzionamento della marmitta catalitica e per la riduzione delle emissioni inquinanti.

SISTEMA ACCENSIONE

Il circuito di accensione è a scarica induttiva di tipo statico, cioè senza il distributore ad alta tensione con moduli di potenza posti all'interno della Centralina Controllo Motore.

Il sistema prevede quattro bobine riunite in un unico contenitore e collegate, tramite cavi schermati, direttamente alle singole candele.

Il gruppo bobine è fissato sul coperchio punterie.

Il primario di ciascuna bobina è collegato al relè di potenza (alimentato quindi dalla tensione di batteria) e ai pin dell'unità di comando elettronico per il collegamento di massa.

L'unità elettronica, superata la fase di avviamento, gestisce l'anticipo base ricavato da un'apposita mappatura in funzione di:

- regime di rotazione del motore
- valore di pressione assoluta (mbar) rilevato nel collettore di aspirazione.

Detto valore di anticipo è corretto in funzione delle temperature del liquido di raffreddamento motore e dell'aria aspirata.

Le candele dei cilindri sono collegate ciascuna, per mezzo di cavi d'alta tensione, ai terminali del secondario della rispettiva bobina.

Tramite la linea CAN pervengono alla Centralina Controllo Motore i dati del livello combustibile e velocità veicolo.

Le informazioni relative al cambio robotizzato (ove previsto) arrivano alla Centralina Controllo Motore tramite linea CAN ad alta velocità.

Logiche di funzionamento

Autoadattamento impianto

La Centralina Controllo Motore è dotata di una funzione autoadattativa che riconosce i cambiamenti del motore dovuti a processi di assestamento nel tempo e a invecchiamento, sia dei componenti che del motore stesso.

Questi cambiamenti sono memorizzati sotto forma di modifiche alla mappatura di base e hanno lo scopo di adattare il funzionamento del sistema alle progressive alterazioni del motore e dei componenti rispetto alle caratteristiche a nuovo.

La funzione autoadattativa permette anche di compensare le inevitabili diversità (dovute alle tolleranze di produzione) dei componenti sostituiti.

La Centralina Controllo Motore, dall'analisi dei gas di scarico, modifica la mappatura di base rispetto alle caratteristiche a nuovo del motore.

I parametri autoadattativi non si cancellano con lo stacco della batteria.

Autodiagnosi e recovery (video 9)

Il sistema di autodiagnosi della Centralina Controllo Motore controlla il corretto funzionamento dell'impianto e segnala eventuali anomalie mediante una spia Mil sul quadro di bordo con colore e ideogramma standardizzato dalla normativa europea.

La spia segnala le anomalie della gestione motore e quelle rilevate dalle strategie di diagnosi EOBD; il comando avviene tramite messaggio su rete CAN.

La spia Mil con chiave su MAR si accende e così rimane fino ad avviamento motore avvenuto.

Il sistema di autodiagnosi della Centralina Controllo Motore verifica i segnali provenienti dai sensori confrontandoli con i dati limite consentiti.

Segnalazione guasti ad avviamento motore:

- il mancato spegnimento della spia ad avviamento motore avvenuto indica la presenza di un errore memorizzato in centralina

Segnalazione guasti durante il funzionamento:

- l'accensione della spia lampeggiante indica il possibile danneggiamento del catalizzatore per la presenza di misfire (mancata accensione).
- l'accensione della spia a luce fissa indica errori gestione motore o errori diagnosi EOBD.

La Centralina Controllo Motore definisce di volta in volta il tipo di recovery in funzione dei componenti in avaria.

I parametri di recovery sono gestiti dai componenti non in avaria.

Riconoscimento Fiat CODE

La Centralina Controllo Motore al segnale di chiave su MAR' dialoga con il Body Computer (funzione Fiat CODE) per ottenere il consenso all'avviamento.

La comunicazione avviene tramite la linea CAN che connette le due centraline.

Riconoscimento posizione cilindri

Il segnale di fase motore, insieme al segnale di giri motore e punto morto superiore (PMS), permette alla centralina Controllo Motore di riconoscere la successione dei cilindri per attuare l'iniezione fasata.

Tale segnale è generato da un sensore ad effetto Hall.

Controllo combustione - sonde Lambda

Nei sistemi EOBD le sonde Lambda sono poste una prima e una dopo il catalizzatore.

La sonda a monte determina il controllo del titolo denominato di 1° anello (*closed loop*).

La sonda a valle è utilizzata per la diagnosi catalizzatore e per modulare finemente i parametri di controllo del 1° anello.

In quest'ottica l'adattatività del secondo anello ha lo scopo di recuperare sia le dispersioni di produzione, sia le lente derive che la risposta della sonda a monte possono denunciare a fronte di invecchiamento e avvelenamento.

Questa verifica è chiamata controllo del 2° anello (*closed loop*).

Funzionamento a freddo

Alle basse temperature si verifica un naturale impoverimento della miscela dovuto alla turbolenza delle particelle del carburante, a un'evaporazione ridotta e a una forte condensazione nelle pareti interne del collettore di aspirazione; Il tutto esaltato dalla maggiore viscosità dell'olio di lubrificazione che, come è noto, alle basse temperature aumenta la resistenza al rotolamento degli organi meccanici del motore.

La Centralina Controllo Motore riconosce questa condizione in base al segnale di temperatura del liquido di raffreddamento, incrementando il tempo base di iniezione.

Funzionamento a pieno carico

La condizione di pieno carico è rilevata dalla centralina per mezzo dei valori forniti dai sensori posizione farfalla e pressione assoluta.

In condizioni di pieno carico è necessario aumentare il tempo base di iniezione per ottenere la massima potenza erogata dal motore.

Funzionamento in decelerazione

Durante la fase di decelerazione si sovrappongono due strategie:

- una strategia di transitorio negativo, per mantenere stechiometrica la quantità di combustibile fornita al motore (minor inquinamento); questa fase è riconosciuta dalla Centralina Controllo Motore quando il segnale del potenziometro farfalla, da un valore di tensione elevato, passa a un valore più basso;
- una strategia d'accompagnamento morbido al regime inferiore (*dash-pot*) per attenuare la variazione di coppia erogata (freno motore ridotto).

Correzione atmosferica

Nel sistema è presente un sensore di pressione atmosferica integrato in centralina.

La pressione atmosferica varia con l'altitudine e determina una variazione dell'efficienza volumetrica tale da richiedere una correzione del titolo base (tempo iniezione).

Funzionamento in cut-off

La strategia di cut-off (taglio combustibile) è attuata quando i giri superano la soglia: Obiettivo-Minimo (temperatura motore) + soglia (marcia).

In condizioni di motore regimato vale $800+570=1.370$ g/m.

L'uscita da cut-off si attua per pedale non rilasciato o quando i giri scendono sotto la soglia: Obiettivo-Minimo (temperatura motore) + soglia (marcia).

In condizioni di motore regimato vale $800+490=1.290$ g/m.

Per regimi molto elevati il cut-off è effettuato anche in condizioni di valvola a farfalla non completamente chiusa ma con pressione nel collettore d'aspirazione particolarmente bassa (cut-off parziale).

Funzionamento in accelerazione

In questa fase, la Centralina Controllo Motore provvede ad aumentare adeguatamente la quantità di carburante richiesta dal motore (per ottenere la massima coppia) sui segnali provenienti dal potenziometro farfalla e dal sensore di giri e PMS.

Il tempo di iniezione base è moltiplicato per un coefficiente in relazione alla temperatura del liquido refrigerante motore, alla rapidità di apertura della farfalla acceleratore e aumento della pressione nel collettore di aspirazione.

Se la variazione brusca del tempo di iniezione è calcolata quando l'iniettore è già chiuso, la Centralina Controllo Motore provvede a riaprire l'iniettore (*extra pulse*) per compensare il titolo con la massima rapidità.

Le iniettate successive risultano invece già aumentate in base ai coefficienti prima citati.

Protezione al fuorigiri

Se il regime di rotazione del motore supera il valore imposto dal costruttore, il motore viene a trovarsi in condizioni di funzionamento critiche.

La Centralina Controllo Motore, quando riconosce il superamento del regime sopra citato, inibisce il pilotaggio degli elettroiniettori.

Il pilotaggio viene ripristinato quando il regime di giri rientra a un valore non critico.

Comando elettropompa carburante

L'elettropompa carburante è pilotata dalla Centralina Controllo Motore tramite un relè.

L'arresto della pompa avviene:

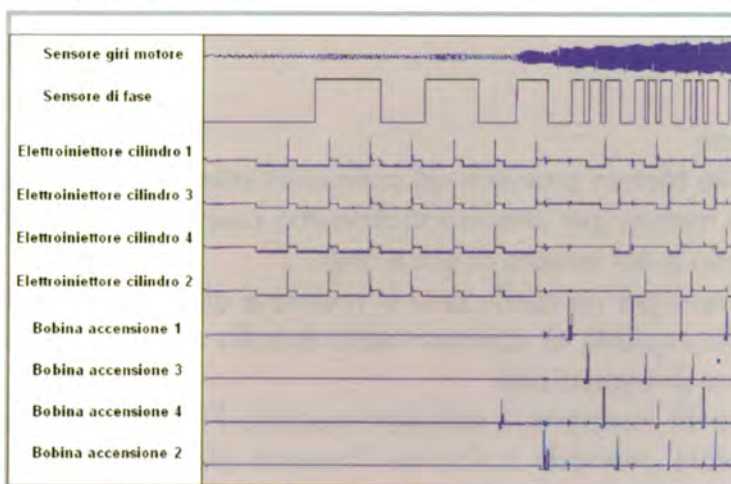
- se il motore scende sotto i 50 g/m circa;
- se il commutatore di accensione rimane in posizione MAR per circa 3 secondi senza che venga effettuato l'avviamento (consenso temporizzato);
- se si attiva la funzione Fuel Cut Off (ex interruttore inerziale).

Comando elettroiniettori

Il comando elettroiniettori è di tipo sequenziale fasato.

Se la temperatura motore è sotto gli 11°C, in fase di avviamento gli elettroiniettori vengono pilotati in modo sincrono (*full-group*) per alcuni giri.

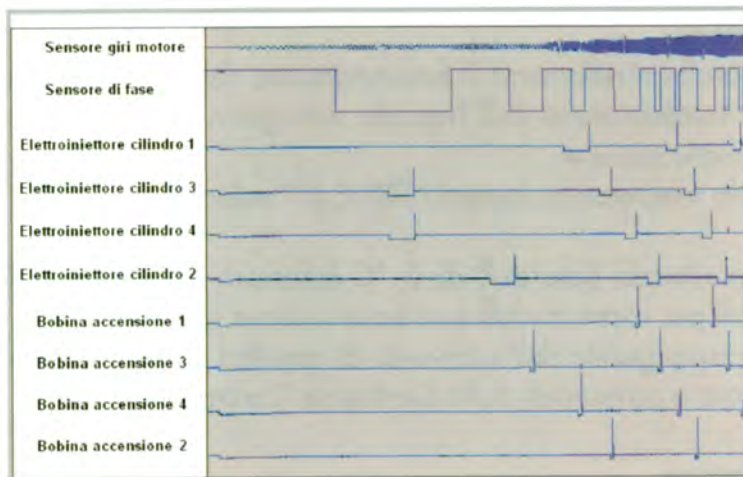
La fasatura varia in base al regime motore e alla pressione aria aspirata al fine di migliorare il riempimento dei cilindri con benefici nei consumi, nella guidabilità e nell'inquinamento.



Fase di avviamento motore

a bassa temperatura:

comando in *full-group* elettroiniettori (1-3-4-2)



**Fase di avviamento motore
con temperatura a 20° C**

Controllo detonazione

La strategia rileva il fenomeno della detonazione (battito in testa) tramite l'elaborazione del segnale proveniente dal relativo sensore confrontandolo continuamente con una soglia sistematicamente aggiornata per tenere conto della rumorosità di base e dell'invecchiamento del motore.

Quando il sistema riconosce la presenza di detonazione, la strategia provvede a ridurre l'anticipo di accensione fino alla scomparsa del fenomeno.

In seguito, l'anticipo è gradualmente ripristinato fino al valore di base oppure fino al nuovo insorgere del fenomeno; in particolare, gli incrementi di anticipo sono attuati gradualmente mentre le riduzioni lo sono immediatamente.

In condizioni di accelerazione, la strategia utilizza una soglia più elevata per tenere conto dell'aumento della rumorosità del motore in tale condizione.

La strategia è dotata inoltre di una funzione autoadattativa che provvede a memorizzare in modo non permanente le riduzioni dell'anticipo che dovessero ripetersi con continuità, in modo da adeguare l'anticipo alle diverse condizioni in cui si è venuto a trovare il motore (ad esempio, uso di carburante a basso numero di ottano).

La strategia è in grado di ripristinare l'anticipo al valore di soglia memorizzata qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato la riduzione.

Gestione elettroventola radiatore

La Centralina Controllo Motore controlla direttamente il funzionamento dell'elettroventola del radiatore sulla base della temperatura del liquido refrigerante motore e dell'inserimento dell'impianto di climatizzazione.

L'elettroventola si inserisce quando la temperatura supera i 97° C (1^a velocità) e i 101° C (2^a velocità).

Il disinserimento avviene con un ritardo (isteresi) di 3 °C inferiori alla soglia di inserimento (valori indicativi variabili per i vari modelli e in base a prove sperimentali).

Le funzioni di alta e bassa velocità sono gestite dall'intervento di specifici relè posti nella centralina di derivazione vano motore e comandati dalla Centralina Controllo Motore.

Gestione controllo minimo motore

La Centralina Controllo Motore riconosce la condizione di minimo attraverso la posizione in "rilascio" del pedale acceleratore.

Per controllare il regime di minimo in funzione degli utilizzatori inseriti e dei segnali pedali freno-frizione, la centralina valuta la necessaria coppia motrice per il sostentamento del motore e di conseguenza regola gli anticipi e la posizione della farfalla motorizzata.

Il regime del minimo previsto a caldo è 750 ± 50 g/m.

L'obiettivo giri al minimo è funzione della temperatura motore:

da 1.300 g/m (per $T = -30$ °C) fino a 800 g/m per motore regimato.

Inoltre, con una temperatura motore superiore a una soglia (50 °C), se la Centralina Controllo Motore riconosce la stabilizzazione del minimo per un tempo calibrabile (200 ms) e il motore resta in questo stato per un tempo calibrabile (600 ms), si passa da minimo a superminimo: il regime minimo scende di una soglia calibrabile (100 g/m).

In caso di motore accoppiato, si esce dallo stato di superminimo per velocità superiore a 4 Km/h.

Fase di regimazione termica

Il numero di giri è corretto in funzione della temperatura del liquido di raffreddamento motore.

Al raggiungimento della temperatura prestabilita, la gestione del minimo dipende solo dal segnale proveniente dal sensore di giri motore.

All'inserimento di carichi esterni, la Centralina Controllo Motore comanda l'attuatore della farfalla per adeguare i giri del motore alle mutate condizioni, gestendo il carico motore.

Gestione ricircolo vapori carburante

La strategia controlla la posizione dell'elettrovalvola intercettatrice vapori.

- Durante la fase di avviamento l'elettrovalvola rimane chiusa, impedendo che i vapori di carburante arricchiscano eccessivamente la miscela, fino a quando il liquido refrigerante motore non abbia raggiunto i 55 °C
- Con motore a regime termico, la Centralina Controllo Motore invia all'elettrovalvola un segnale a onda quadra (comando in duty-cycle) che ne modula l'apertura.

La Centralina Controllo Motore controlla così la quantità dei vapori di combustibile inviati all'aspirazione, evitando sostanziali variazioni del titolo della miscela.

Per migliorare il funzionamento del motore, il comando dell'elettrovalvola è inibito, mantenendo la stessa posizione di chiusura nelle seguenti condizioni di funzionamento:

- valvola farfalla in posizione di chiusura
- regime inferiore a 1.400 g/m
- pressione collettore aspirazione inferiore ad un valore limite, calcolato dalla Centralina Controllo Motore in funzione del numero di giri.

Gestione impianto climatizzazione

La Centralina Controllo Motore è collegata funzionalmente all'impianto di climatizzazione, in quanto:

- riceve la richiesta d'inserimento compressore via rete C-CAN ed esegue la correzione della coppia attuata
- dà il consenso all'inserimento compressore, quando siano verificate le condizioni previste dalle strategie
- riceve l'informazione della pressione dell'impianto frigorifero attraverso lo stato del sensore pressione lineare e opera i relativi interventi (comando elettroventola radiatore).

La Centralina Controllo Motore comanda automaticamente lo stacco del compressore:

- per temperatura del liquido refrigerante motore superiore a 120 °C
- per regime motore inferiore a 600 g/m

Il compressore viene riattivato quando il regime motore sale nuovamente a 750 g/m.

La Centralina Controllo Motore comanda temporaneamente lo stacco del compressore (per alcuni secondi):

- in condizione di elevata richiesta di potenza del motore (forte accelerazione)
- allo spunto del motore.

Gestione variatore di fase

Il variatore di fase è gestito completamente dalla Centralina Controllo Motore che:

- rileva la posizione dell'albero a camme attraverso il sensore di fase
- modifica tale posizione in base al punto di funzionamento del motore secondo una mappa calibrata
- mantiene sotto controllo la posizione dell'albero a camme

La Centralina Controllo Motore comanda l'elettrovalvola di pilotaggio del variatore con un comando in duty-cycle.

Motorino avviamento

Il motorino d'avviamento è comandato direttamente dal commutatore di accensione.

Logiche di recovery

Sensore temperatura aria

Se l'errore è presente all'avviamento:

- si assume un valore di 40 °C
- viene inibita l'autoadattatività del titolo.

Se l'errore è presente nelle altre condizioni:

- viene memorizzato l'ultimo valore valido, che è aggiornato in funzione della temperatura liquido refrigerante.

Sensore detonazione

In caso di avaria del sensore, la Centralina Controllo Motore attua delle mappe di anticipo accensione più conservative per la salvaguardia del motore.

Sensore pressione

Se l'errore è presente all'avviamento, la Centralina Controllo Motore utilizza un valore di 1.024 mbar.

Durante il funzionamento è assunto un valore calcolato in base ai parametri forniti dal sensore di posizione farfalla e dal sensore di giri.

L'autoadattatività del titolo è inibita.

Sensore posizione valvola a farfalla

In caso di avaria, è impostato un valore calcolato a partire dai valori letti dal sensore di pressione assoluta e, se questo è guasto, è imposto un valore fisso pari a 50° di apertura farfalla.

Vengono bloccate le strategie di dash-pot, di autoadattività del minimo e del titolo di miscela.

Sensore temperatura liquido refrigerante

In caso di avaria, la Centralina Controllo Motore inibisce l'autoadattività del titolo miscela e minimo.

Impone l'ultimo valore di temperatura rilevato; nel caso non corrisponda a quello di regime, la Centralina Controllo Motore lo aumenta gradualmente in funzione del tempo dall'avviamento motore fino a raggiungere gli 80 °C.

Viene attivata la ventola di raffreddamento radiatore.

Sensore pressione atmosferica

In caso di avaria del sensore, come valore di pressione atmosferica viene considerato quello presente nel collettore di aspirazione al *key-on* o in condizioni di pieno carico (farfalla tutta aperta).

Variatore fase

In caso di variatore di fase bloccato in una posizione (massimo anticipo, massimo ritardo o posizione intermedia) per guasto meccanico del variatore o per cortocircuito dell'elettrovalvola di pilotaggio del variatore, l'elettrovalvola non è più comandata dalla Centralina Controllo Motore.

In caso di variatore lento, la Centralina Controllo Motore comanda l'elettrovalvola in modo da tenere il variatore in posizione di massimo anticipo (posizione di riposo).



SENORE DI GIRI (video 10)

Caratteristiche e funzionamento

Il sensore di giri è fissato sul basamento e si affaccia sulla ruota fonica della puleggia albero motore.

Di tipo induttivo, funziona mediante la variazione del campo magnetico generata dal passaggio dei denti della ruota fonica (60 - 2 denti).

La ruota fonica, denominata di *Smot*, è dotata di 60 denti, 2 dei quali vengono asportati per creare un

riferimento; il passo della ruota corrisponde quindi a un angolo di 6° (360° diviso 60 denti). Il punto di sincronismo è riconosciuto alla fine del primo dente successivo allo spazio di due denti mancanti; quando questo transita sotto il sensore, il motore si trova con la coppia di pistoni 1 e 4 a 114° prima del PMS.

La Centralina Controllo Motore utilizza il segnale del sensore di giri per determinare la velocità di rotazione del motore e la posizione angolare dell'albero motore.

Procedura di autoapprendimento irregolarità ruota fonica

La procedura consente alla Centralina Controllo Motore di autoapprendere le irregolarità della ruota fonica dovute a dispersioni costruttive al fine di poter effettuare una corretta diagnosi di misfire; la procedura viene effettuata al termine della linea di produzione veicolo, con motore regimato termicamente (temperatura motore superiore a 77°C).

La procedura deve essere rieseguita nei casi di:

- 1) Intervento e/o Sostituzione ruota fonica
- 2) Intervento e/o Sostituzione sensore giri
- 3) Sostituzione e/o Riprogrammazione Centralina Controllo Motore.

Nei casi 1 e 2, prima di rieffettuare la procedura è necessario assettare l'apprendimento irregolarità ruota fonica utilizzando l'opportuna diagnosi attiva.

Per eseguire l'apprendimento, procedere come segue:

- Commutare il contatto chiave sulla posizione ON e avviare il motore.
- Se la spia MIL lampeggia sul quadro di bordo, eseguire l'apprendimento della ruota fonica.
- Con motore avviato attendere la regimazione termica temperatura motore superiore ai 77°C .

- Con cambio in posizione folle, eseguire almeno 3 accelerate fino ad un regime consigliato di 6.000 g/m (l'apprendimento è possibile a partire da una soglia intorno a 5.000 g/m ma si consiglia di effettuare il rilascio del pedale acceleratore a un regime motore significativamente superiore alla soglia minima); dopo ogni accelerata rilasciare completamente il pedale e aspettare che i giri scendano al valore minimo.

Nota:

Se al termine dell'operazione la spia MIL continua a lampeggiare, l'apprendimento non è completato; continuare con le accelerate fino allo spegnimento della spia.

- Commutare il contatto chiave sulla posizione OFF e attendere almeno 1 minuto per la registrazione del dato nella memoria permanente dell'informazione.
- Con lo strumento di diagnosi è possibile verificare l'avvenuto apprendimento dell'irregolarità della ruota fonica indipendentemente dall'informazione visiva della spia MIL utilizzando la memoria errori.

Nota:

Se la procedura di autoapprendimento delle irregolarità della ruota fonica è effettuata correttamente, l'errore P1300 viene automaticamente cancellato dalla memoria errori.

Caratteristiche elettriche

Resistenza avvolgimento bobina sensore 1100 $\Omega \pm 10\%$ a 20 °C

Caratteristiche meccaniche

La distanza prescritta per ottenere segnali corretti, tra l'estremità del sensore e la ruota fonica deve essere compresa tra 0,5 ÷ 1,5 mm

Pin-Out	Pin Segnale
1	Positivo sensore giri e PMS
2	Negativo sensore giri e PMS

In caso di anomalia del componente:

- Il motore non si avvia e, se in moto, si spegne.

Il sensore di giri e il sensore di fase forniscono alla centralina elettronica segnali utili anche per il controllo della fasatura tra albero motore e albero a camme.

In caso di rilevamento del codice errore *anomalia sensore giri-segnale non plausibile* è opportuno controllare la corretta fasatura del motore e/o l'eventuale bloccaggio del variatore di fase.

SENSORE DI FASE (video 11)

Costituzione e funzionamento

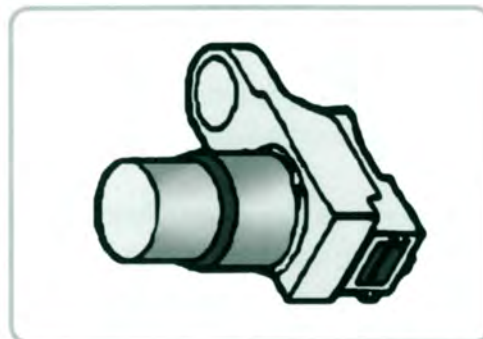
Il sensore è del tipo a effetto *Hall*: uno strato semiconduttore percorso da corrente, immerso in un campo magnetico normale (linee di forza perpendicolari al verso della corrente), genera ai suoi capi una differenza di potenziale, nota come tensione di Hall.

Se l'integrità della corrente rimane costante, la tensione generata dipende solo dall'intensità del campo magnetico; è sufficiente quindi che l'intensità del campo magnetico vari perpendicolarmente per ottenere un segnale elettrico modulato, la cui frequenza è proporzionale alla velocità con cui cambia il campo magnetico.

Per ottenere tale cambiamento, è fatta variare la distanza tra il sensore e la puleggia sull'asse a camme poiché questa è dotata di una ruota fonica con quattro rilievi.

Nella rotazione della puleggia la distanza varia generando un segnale di bassa tensione in corrispondenza di ogni rilievo.

Viceversa, ove non presenti questi quattro rilievi, il sensore genera un segnale di tensione più elevata: ne consegue che il segnale alto si alterna col segnale basso quattro volte ogni ciclo motore.



Il sensore di fase è posizionato sotto la basetta di sostegno della centralina elettronica.

Fissato tramite una vite di fronte all'albero a camme, rileva l'esatta posizione tramite quattro dentature apposte nell'albero a camme.

Il segnale del sensore di fase insieme al segnale di giri e PMS permette di eseguire:

- il controllo dello spostamento dell'albero a camme rispetto alla fasatura dell'albero motore per l'intervento del variatore di fase; congiuntamente esegue eventuali correzioni a seconda dell'angolazione come riportato in mappatura della centralina motore
- il rilevamento del sincronismo tra i due sensori per il riconoscimento dei cilindri e la determinazione del punto di iniezione e di accensione
- il confronto dei segnali dei due sensori per il riconoscimento di eventuali anomalie alla fasatura meccanica (salto cinghia distribuzione) e/o al funzionamento o blocco del variatore di fase (controllo di plausibilità secondo la fase del motore).

In caso di anomalia del componente:

- Il guasto del sensore con motore in moto o spento garantisce il funzionamento e l'avviamento successivo.

Il sensore di fase e il sensore di giri forniscono segnali alla centralina elettronica utili anche per il controllo della fasatura tra albero motore e albero a camme.

In caso di rilevamento del codice errore *anomalia sensore fase - segnale non plausibile* è opportuno controllare la corretta fasatura del motore e/o l'eventuale bloccaggio del variatore di fase.

La funzione del variatore di fase è disabilitata in caso di mancanza di controllo dello stesso.

Pin-Out	Pin Segnale
1	Negativo sensore di fase
2	Segnale sensore di fase
3	Positivo sensore di fase



Segnali sensori giri (blu) e fase (rosso) tramite rilevamento oscilloscopio

SENSORE DI PRESSIONE E DI TEMPERATURA ARIA ASPIRATA (video 12)

Caratteristiche e funzionamento

Il sensore di pressione e temperatura aria aspirata è un componente integrato che rileva la pressione e la temperatura dell'aria all'interno del collettore di aspirazione.

Entrambe le informazioni servono alla Centralina Controllo Motore per definire la quantità di aria aspirata dal motore, informazione utilizzata poi per il calcolo del tempo di iniezione e del punto di accensione.

Il sensore di temperatura aria, montato sul collettore di aspirazione, è costituito da un termistore NTC (Coefficiente Temperatura Negativo).

La resistenza presentata dal sensore diminuisce con l'aumentare della temperatura.

Il circuito d'ingresso nella Centralina Controllo Motore realizza una ripartizione della tensione di riferimento 5 V tra la resistenza del sensore e un valore fisso di riferimento, ottenendo una tensione proporzionale alla resistenza, quindi alla temperatura.

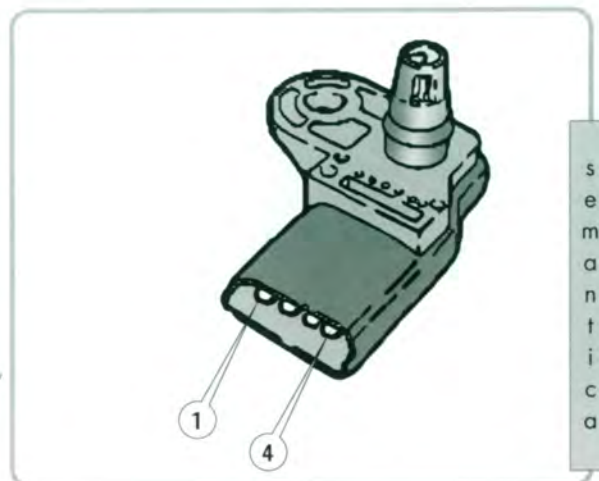
L'elemento sensibile del sensore di pressione è costituito da un ponte di Wheatstone serigrafato su una membrana in materiale ceramico, su una cui faccia è presente il vuoto assoluto di riferimento, mentre sull'altra agisce la depressione presente nel collettore di aspirazione.

Il segnale di natura piezoresistiva derivante dalla deformazione che subisce la membrana, prima di essere inviato alla Centralina Controllo Motore, viene amplificato da un circuito elettronico contenuto nello stesso supporto che alloggia la membrana ceramica.

Il diaframma, a motore spento, flette in funzione del valore di pressione atmosferica; si ha così, a chiave inserita, l'esatta informazione dell'altitudine.

Durante il funzionamento del motore l'effetto della depressione procura un'azione meccanica sulla membrana del sensore, la quale flette facendo variare il valore delle resistenze.

Poiché l'alimentazione è tenuta rigorosamente costante dalla centralina (5 V), variando il valore delle resistenze varia il valore della tensione d'uscita.





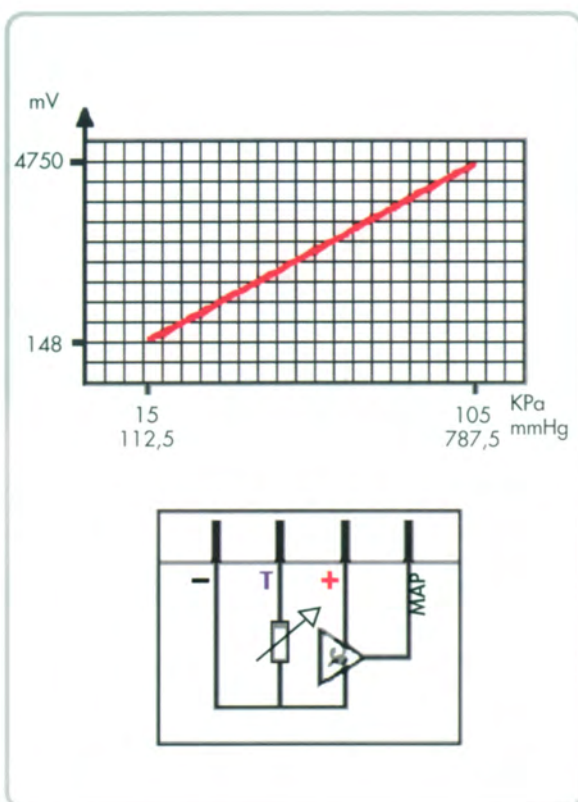
Sensore di pressione assoluta (MAP)

Caratteristiche elettriche

T °C	$\square$	$\pm \square \%$
-40	49,933	13,6
-30	26,628	12,1
-20	15,701	10,8
-10	9,539	9,6
0	5,959	8,5
10	3,820	7,4
20	2,509	6,5
25	2,051	6,2
30	1,686	6,0
40	1,157	5,9
50	0,810	5,8
60	0,578	5,7
70	0,419	5,6
80	0,309	5,5
85	0,263	5,5
90	0,231	5,5
100	0,176	5,4
110	0,135	6,0
120	0,105	6,5
125	0,092	6,7
130	0,083	7,0

s e m a n t i c a

- In caso di anomalia del componente:**
- Interviene una strategia di recovery da parte della centralina elettronica.
 - Regolare funzionalità del motore limitata.



Pin-Out	Pin Segnale
1	Negativo
2	Segnale sensore temperatura
3	Alimentazione 5,0 V
4	Segnale sensore pressione assoluta

SENSORE TEMPERATURA LIQUIDO REFRIGERANTE MOTORE

Caratteristiche e funzionamento

Montato nella tazza termostatica, il sensore temperatura motore rileva la temperatura dell'acqua per mezzo di un termistore NTC con coefficiente di resistenza negativo.

Per l'elemento NTC relativo all'impianto iniezione, la tensione di riferimento è di 5,0 Volt.



Poiché il circuito di ingresso nella Centralina Controllo Motore è progettato come divisore di tensione, questa tensione è ripartita tra una resistenza presente nella Centralina stessa e la resistenza NTC del sensore.

Ne consegue che la Centralina Controllo Motore è in grado di valutare le variazioni di resistenza del sensore attraverso i cambiamenti della tensione e ottenere così l'informazione di temperatura.

Temperature e resistenze

°C	Ω
-20	15.971
-10	9.620
0	5.975
10	3.816
20	2.502
25	2.044
30	1.679
40	1.152
50	807
60	576
70	418
80	309
90	231
100	176

Caratteristiche elettriche

Alimentazione 5,0 V

In caso di anomalia del componente:

- La centralina elettronica interviene con una strategia di recovery.
- Si attiva la funzione della ventola di raffreddamento motore.

Pin-out	Pin Segnale
1	Negativo sensore temperatura motore
2	Segnale sensore temperatura motore

SONDE LAMBDA (video 13)



Entrambe le sonde Lambda utilizzate in questa motorizzazione sono del tipo NGK OZA641-A1. Il connettore elettrico delle sonde è a quattro piedini; 2 per l'alimentazione positiva e negativa al riscaldatore e 2 per il segnale e il negativo della sonda.

Le sonde sono utilizzate per rilevare la quantità di ossigeno presente nei gas di scarico, quindi per:

- valutare il titolo della miscela
- verificare il buon funzionamento del catalizzatore.



Due sonde Lambda e catalizzatore trivalente

Caratteristiche elettriche

Resistenza riscaldatore: $6 \pm 0,6 \Omega$

Caratteristiche meccaniche

Coppia serraggio: $45 \pm 4,5 \text{ Nm}$

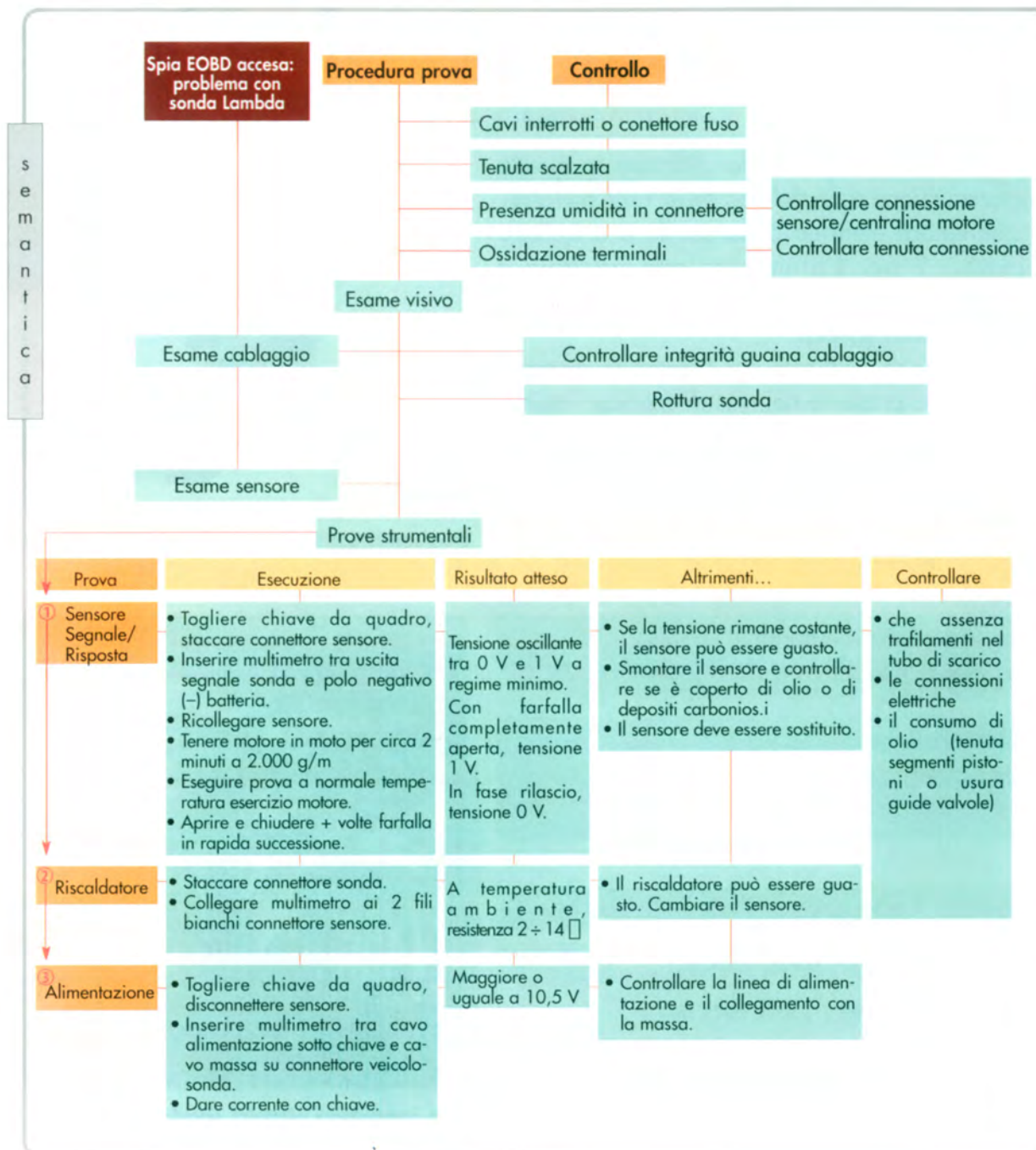
Temperatura esercizio: 250/950 °C

Pin-out	Pin Segnale
1	Segnale - sonda Lambda
2	Segnale + sonda Lambda
3	Comando riscaldatore sonda Lambda
4	Alimentazione +12 V riscaldatore sonda Lambda



Due connettori elettrici sonda Lambda

Come diagnosticare la funzionalità della sonda Lambda a monte?



SONDE LAMBDA NTK



Struttura delle sonde al biossido di zirconio (sigla NTK: OZA)

Il nucleo centrale di questo tipo di sonda è formato da materiale ceramico a forma di dito: questo elemento è costituito da biossido di zirconio.

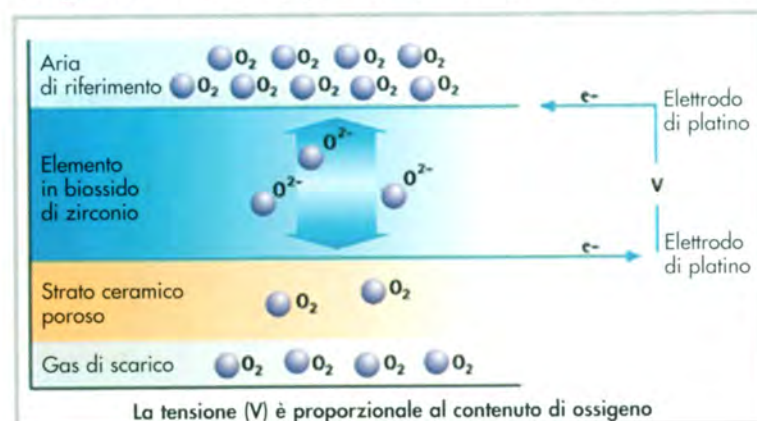
La caratteristica particolare di questo elettrolita a corpo solido consiste nel fatto che, ad una temperatura di circa 300°C, diventa permeabile agli ioni di ossigeno.

Principio di funzionamento

La parte esterna della ceramica è lambita dal gas di scarico, mentre nella parte interna si trova l'aria di riferimento introdotta attraverso i cavi di collegamento.

Tramite il contatto diretto della sonda Lambda con il gas di scarico e con l'aria di riferimento, viene stimata la differenza di concentrazione di ossigeno.

Entrambi i lati dell'elemento sono rivestiti con uno strato di platino sottile e poroso che funge da elettrodo; poiché la concentrazione di ossigeno sui due lati è di intensità



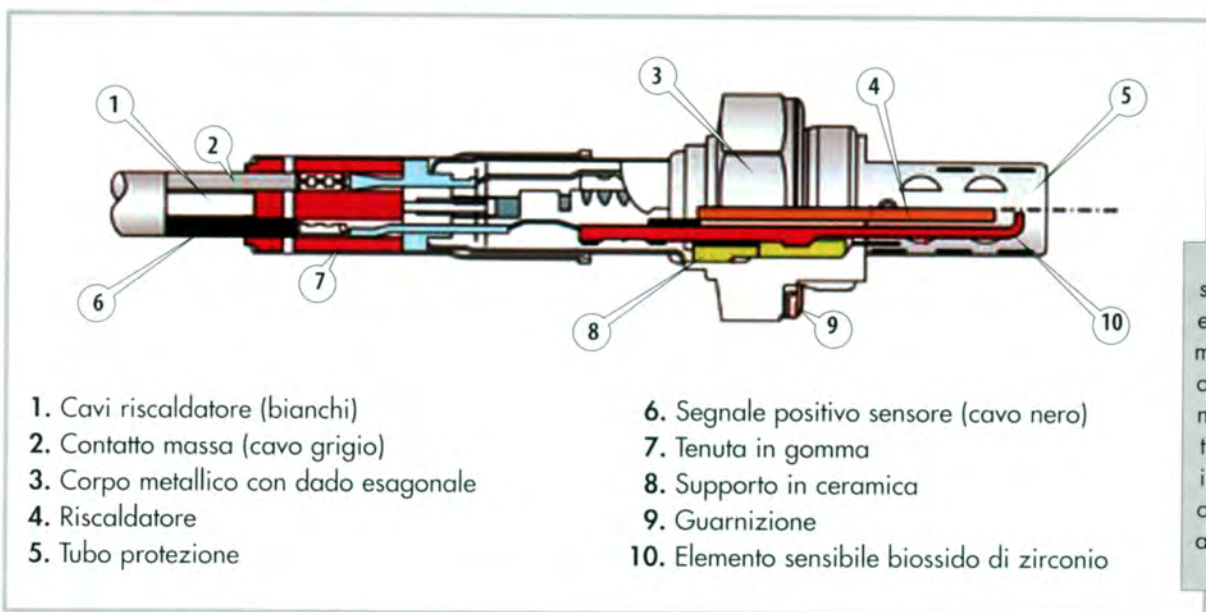
diversa, a causa della particolare caratteristica dell'elemento si verifica uno spostamento degli ioni di ossigeno che genera una tensione (V).

Il flusso continuo di ioni ossigeno permette la generazione di una tensione che rappresenta la misura del rapporto aria/combustibile.

Questa tensione viene trasmessa sotto forma di segnale alla Centralina Controllo Motore, la quale esegue così le regolazioni necessarie.

Questa operazione si ripete più volte ogni secondo e con la stessa rapidità vengono modificate le regolazioni: mediante il segnale della sonda la miscela viene costantemente resa più ricca o più povera, a seconda delle necessità, per generare in media una miscela stechiometrica ($\lambda = 1$).

La sonda al biossido di zirconio è provvista di uno speciale tubo di protezione.

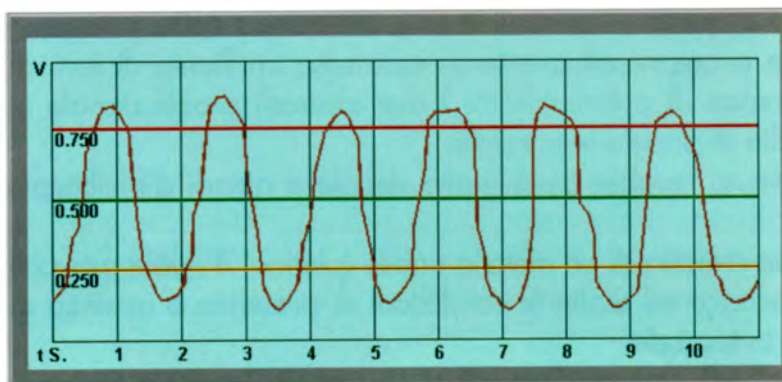
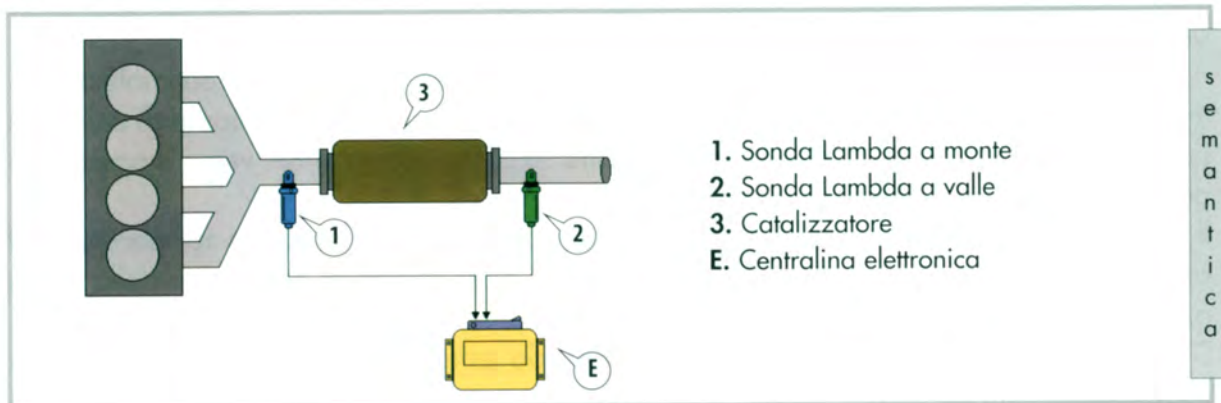


Si evitano così i danneggiamenti esterni e gli shock termici provocati da spruzzi d'acqua.

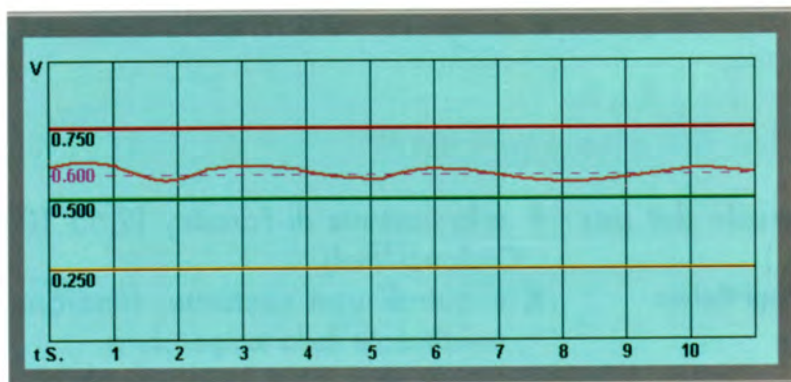
L'elemento di riscaldamento incorporato nella sonda permette di raggiungere la temperatura di esercizio con la massima rapidità.

Analisi dei segnali delle sonde Lambda a monte e valle (video 14)

Con motore caldo, prelevare i segnali delle due sonde Lambda (1 e 2) e confrontarli con i grafici riportati.



◀ Con motore a regime costante, ad esempio al minimo, il segnale della sonda Lambda a monte deve oscillare continuamente in un campo ben definito (0 ÷ 1 V)



◀ Con catalizzatore caldo e regime costante, il segnale della sonda Lambda a valle deve creare piccole oscillazioni in un range di tensione tra 0,5 e 0,7 V: più il segnale è alto più è efficiente il catalizzatore.

Tensioni basse o sotto 0,3 V indicano un catalizzatore freddo o esaurito.

Come è fatta e come funziona la Sonda Lambda

Il principio di funzionamento fisico-chimico di tutte le sonde Lambda attualmente impiegate è il seguente: il cuore del sensore della sonda è formato da un corpo (diossido di zirconio) sulle cui superfici opposte vengono depositati due strati metallici di platino ad alta porosità.

Alterando opportunamente il suo reticolo cristallino, cioè *drogandolo* con molecole di materiale con opportune caratteristiche, si provoca la mancanza di un atomo di ossigeno (lacuna) e ci crea così artificialmente la porosità selettiva del materiale verso il passaggio delle molecole di ossigeno al suo interno.

Il funzionamento della sonda Lambda diventa regolare oltre la minima temperatura di regimazione che si aggira intorno ai 300/350 °C; per questo in prossimità della parte attiva del sensore è presente un riscaldatore elettrico.

Durante il funzionamento della sonda, l'elettrodo esterno risulta investito dai gas di combustione mentre quello interno è a contatto con l'atmosfera (la sonda respira aria esterna tramite la briglia dei cablaggi elettrici di collegamento).

Quando tra l'elettrodo esterno e quello interno vi è una differenza nella pressione parziale dell'ossigeno, si viene a creare attraverso la ceramica un flusso di ioni di ossigeno che genera una differenza di potenziale tra i due elettrodi proporzionale al flusso di particelle e quindi al salto di pressione parziale.

La differenza di potenziale ottenuta sarebbe però molto debole e quindi difficilmente utilizzabile ai fini del controllo.

Pertanto, l'elettrodo esterno viene rivestito di un metallo nobile (platino) il quale provoca l'ossidazione locale del gas di scarico ed esalta le condizioni di presenza o assenza di ossigeno in prossimità della sonda Lambda.

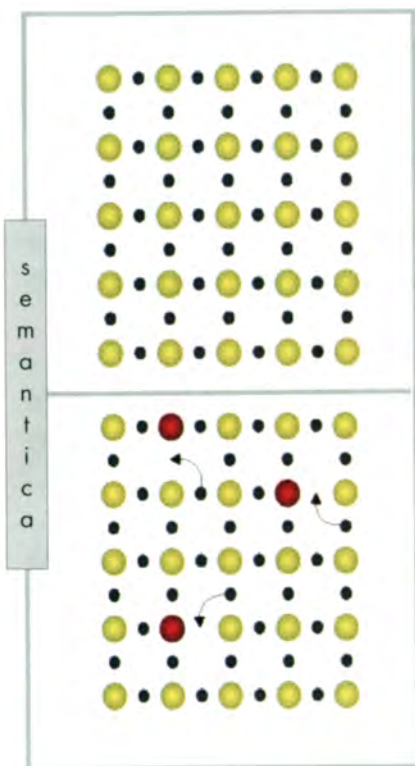
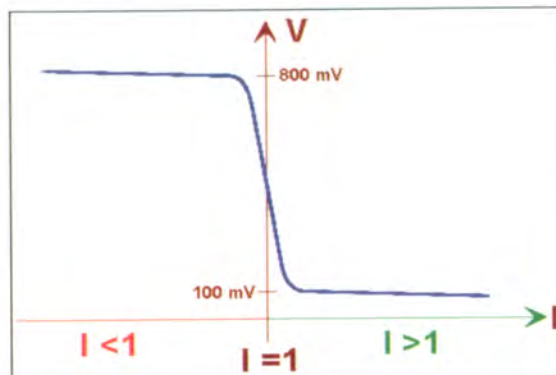
La tensione ai capi degli elettrodi esterno/interno della sonda Lambda (Energy Measuring Function), in funzione delle concentrazioni di ossigeno relative è data da:

$$EMF = \frac{R \times T}{4 \times F} \times \ln \frac{(\%O_2) \text{ aria}}{(\%O_2) \text{ sup. Pt}} = K \times \ln \frac{0.21}{(\%O_2) \text{ sup. Pt}}$$

Dove: **R** è la costante universale dei gas perfetti (8,31 J/ mol*K)
T è la temperatura in gradi Kelvin
ln è il logaritmo naturale

F è la costante di Faraday (9,65*10⁴ Coulomb/mol)
K è quindi una costante, funzione unicamente della temperatura

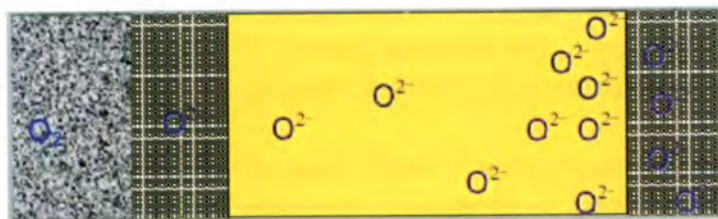
L'andamento di questa e tensione in funzione del titolo A/F di combustione, normalizzato a uno, è riportato nel grafico:



Nell'immagine laterale superiore si può osservare lo stato degli atomi di zirconio (pallini gialli) in relazione con l'ossigeno (pallini neri): allo stato naturale lo zirconio è ossidato in modo stabile.

Nell'immagine inferiore si può osservare come, drogando lo zirconio con dell'ittrio (pallini rossi), il prodotto finale fa da filtro e lascia passare alcuni atomi di ossigeno che, catturati poi da un elettrodo (in funzione della loro quantità) generano un potenziale elettrico.

Nell'immagine in basso, si può osservare il comportamento degli atomi di ossigeno che, ad una temperatura di 350 gradi circa e con una spinta a bassa pressione, attraversano il primo filtro ceramico (contro le impurità) e quindi l'elettrodo poroso,



per entrare poi nello strato di zirconio e ittrio ed essere contati dalla piastra porosa (che attira elettricamente gli atomi di ossigeno) e proseguire liberi nell'ambiente.



Diminuzione potenziale elettrico (verde) all'aumento della concentrazione ossigeno (blu)

La sonda Lambda legata al catalizzatore a tre vie rappresenta quanto di più efficace la tecnologia abbia realizzato in tema di sistemi antinquinamento per motori a ciclo otto.

Prodotta a partire dal 1976, non svolge alcuna funzione diretta di riduzione delle sostanze inquinanti; questo compito è lasciato per intero al catalizzatore, vero purificatore dei gas di scarico.

Affinché questo possa funzionare in piena efficienza è però necessario che le quantità di aria e di benzina bruciate dal motore siano in rapporto ben preciso (*rapporto stechiometrico*); solo rispettando questo rapporto l'aria aspirata dal motore sarà in grado di completare effettivamente, senza residui, la combustione di tutta la benzina aspirata.

La composizione effettiva della miscela aria-benzina viene indicata tramite il coefficiente *Lambda*, da cui il nome della sonda; questo non è altro che il rapporto tra la miscela di aria-benzina che realmente entra nel cilindro e l'ideale valore stechiometrico.

Per cui:

- se Lambda è uguale a 1, la miscela è ottimale;
- se Lambda è minore di 1, si è in carenza d'aria (miscela grassa);
- se Lambda è maggiore di 1, si è in eccesso di aria (miscela magra).

Per ottenere la miscela meno inquinante è necessaria la sonda Lambda che, misurando l'ossigeno residuo dopo la combustione, rileva se la stessa è avvenuta in condizioni di miscela grassa o magra.

Secondo il valore di ossigeno rilevato, la sonda trasmette un segnale elettrico alla centralina elettronica del motore, la quale regola la quantità di carburante iniettato.

Grazie a questo sistema di controllo retroattivo si ottiene una composizione della miscela con una precisione sufficiente a far lavorare il catalizzatore in piena efficienza, in modo da ridurre drasticamente le emissioni nocive altrimenti presenti nei gas di scarico.

L'importanza di una manutenzione regolare

È consigliato effettuare un controllo preventivo della sonda ogni 60.000 km (le nuove sonde planari riscaldate possono avere una vita utile di oltre 120.000 km).

L'esecuzione di questi controlli permette di evitare perdite di rendimento nel consumo di combustibile e prevenire cause di mal funzionamento che possono arrivare a danneggiare il catalizzatore.

Le sonde Lambda temono l'avvelenamento da silicone.

È sconsigliato l'utilizzo di prodotti lubrificanti, sigillanti, guarnizioni o di pulizia contenenti silicone che possa entrare in contatto con la sonda Lambda.

L'utilizzo di sonde adattabili in sostituzione di quelle originali, inoltre, comporta rischi non banali.

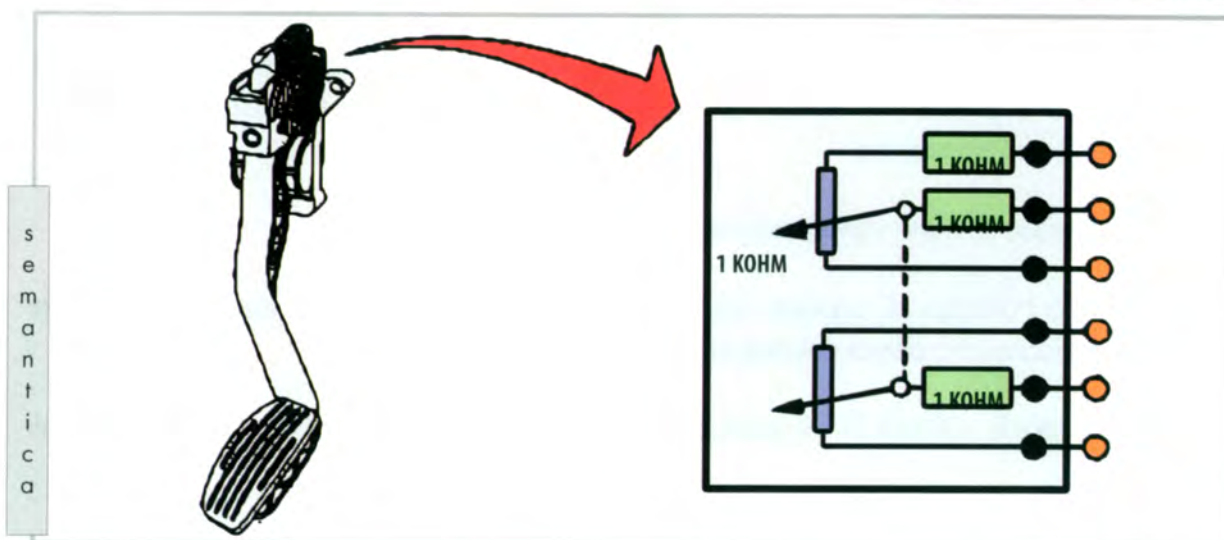
Le sonde Lambda non originali, infatti, possiedono caratteristiche comuni a più applicazioni, e non rispondono esattamente a singole specifiche di progetto.

POTENZIOMETRO PEDALE ACCELERATORE

Il sensore è costituito da una carcassa fissata al pedale acceleratore, all'interno della quale, in posizione assiale, è posto un albero collegato ai due potenziometri: uno principale e uno di sicurezza. Sull'albero una molla ad elica garantisce la giusta resistenza alla pressione, mentre una seconda molla assicura il ritorno in rilascio. La lettura ridondante del segnale consente di monitorare continuamente la plausibilità dei valori rilevati, in modo da garantire la completa sicurezza di marcia anche in caso di avaria.



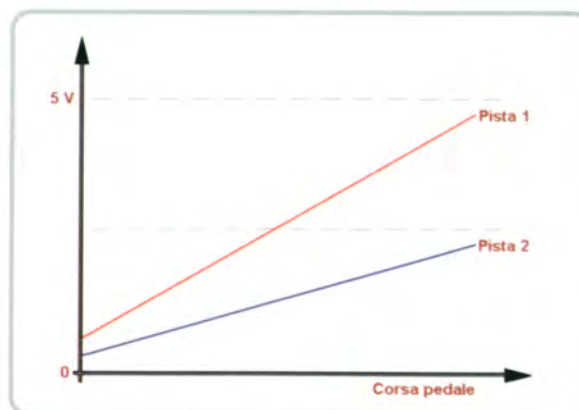
semantica



Principio di funzionamento

La posizione del pedale acceleratore viene trasformata in un segnale elettrico di tensione inviato alla centralina elettronica iniezione dal potenziometro collegato al relativo pedale.

Il segnale di posizione pedale acceleratore viene elaborato assieme all'informazione relativa al numero di giri per ricavare i tempi di iniezione e la relativa pressione.



Pin-Out

Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
A	A 3	Alimentazione pista 2	Corrente Continua 5 V
B	A 15	Negativo pista 2	Corrente Continua negativa
C	A 38	Segnale pista 2	Uscita analogica in tensione variabile
D	A 2	Alimentazione pista 1	Corrente Continua 5 V
E	A 45	Negativo pista 1	Corrente Continua negativa
F	A 51	Segnale pista 1	Uscita analogica in tensione variabile



s
e
m
a
n
t
i
c
a

Caratteristiche tecniche sensore tipo Bosch

- Tensione alimentazione: $5\text{ V} \pm 0,3\text{ V}$
- Resistenza a terminali cursori potenziometri: $1 \pm 0,4\text{ k}\Omega$
- Resistenza pista 1: $1,2 \pm 0,4\text{ k}\Omega$
- Resistenza pista 2: $1,7 \pm 0,8\text{ k}\Omega$

Caratteristiche tecniche sensore tipo Hella

- Tensione alimentazione: $5\text{ V} \pm 0,3\text{ V}$
- Resistenza a terminali cursori potenziometri: $1 \pm 0,4\text{ k}\Omega$
- Resistenza pista 1: $0,9 \pm 35\% \div 1,4 \pm 35\% \text{ k}\Omega$
- Resistenza pista 2: $1,2 \pm 35\% \div 2,0 \pm 35\% \text{ k}\Omega$

In caso di anomalia del componente:

- In mancanza di uno dei due segnali, la vettura funziona regolarmente con limitazioni nelle brusche accelerate.
- In mancanza di tutti e due i segnali, il motore mantiene un regime fisso accelerato.

SENSORE DI DETONAZIONE (video 15)



Le molecole di un cristallo di quarzo sono caratterizzate da una polarizzazione elettrica.

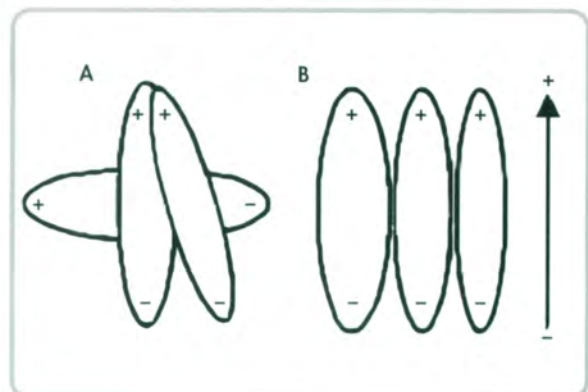
In condizioni di riposo (A) le molecole non possiedono un orientamento particolare. Quando il cristallo è sottoposto a una pressione o ad un urto (B), esse si orientano in modo più marcato quanto più elevata è la pressione cui il cristallo è sottoposto.

Tale orientamento produce una tensione ai capi del cristallo.

Il sensore di detonazione, di tipo piezoelettrico, è installato nel basamento del motore e rileva l'intensità delle vibrazioni provocate dalla detonazione nelle camere di scoppio.

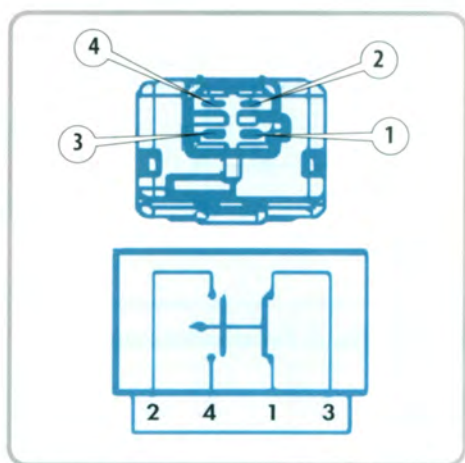
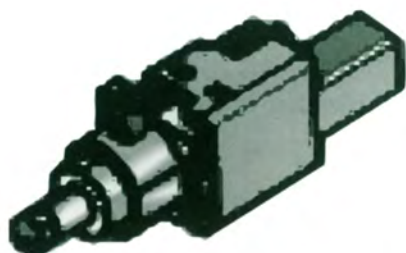
Il fenomeno genera una ripercussione meccanica su un cristallo piezoelettrico che invia un segnale alla Centralina Controllo Motore, la quale provvede a ridurre l'anticipo di accensione fino alla scomparsa del fenomeno.

In seguito, l'anticipo è gradualmente ripristinato al valore iniziale di base.



Pin-Out	Pin Segnale
1	Positivo sensore di detonazione
2	Negativo sensore di detonazione

INTERRUTTORE PEDALE FRIZIONE



L'interruttore pedale frizione è costituito da un contenitore che racchiude un interruttore normalmente aperto (N.A.) che si chiude quando il pedale freno viene premuto.

Viene utilizzato dalla Centralina Controllo Motore per gestire le strategie legate alla guidabilità della vettura quindi, in particolare, durante il cambio marcia, il controllo strappi del motore e la decelerazione senza freno motore.

L'interruttore è posto sul pedale della frizione e, in caso di presenza del cambio robotizzato MTA, non viene utilizzato.

Pin-Out

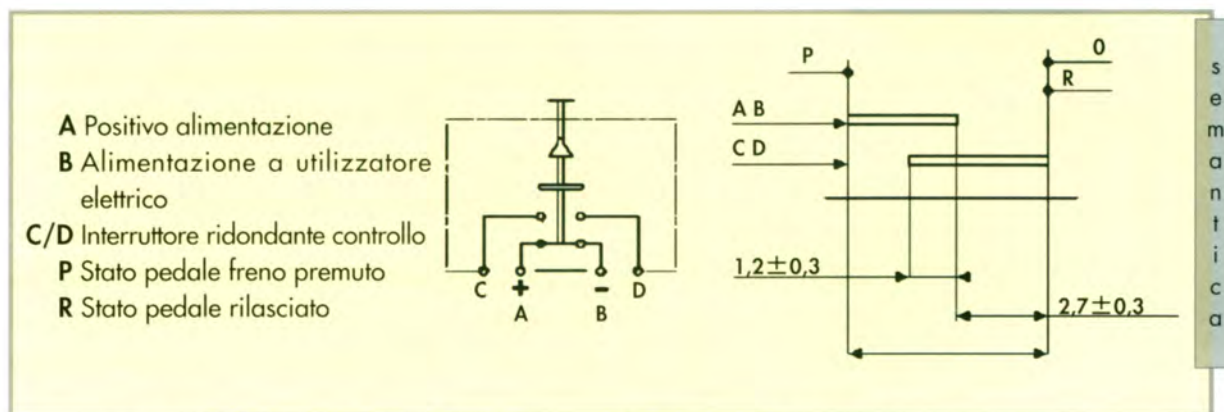
Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
1	–	Non collegato	–
2	–	Collegamento a massa telaio	Negativo di massa
3	–	Non collegato	–
4	A 32	Segnale interruttore normalmente aperto	Uscita in massa

INTERRUTTORE PEDALE FRENO-STOP

A doppio stadio, situato sul pedale del freno, è utilizzato dalla Centralina Controllo Motore per gestire le strategie legate alla guidabilità.

È costituito da un contenitore con due interruttori: uno normalmente aperto (N.A.) e uno normalmente chiuso (N.C.).

Nella sua corsa di funzionamento l'N.A. si chiude mentre l'N.C. si apre: quindi, l'N.C. serve per riconoscere il pedale del freno a riposo, mentre l'N.A. per riconoscere il pedale del freno premuto.



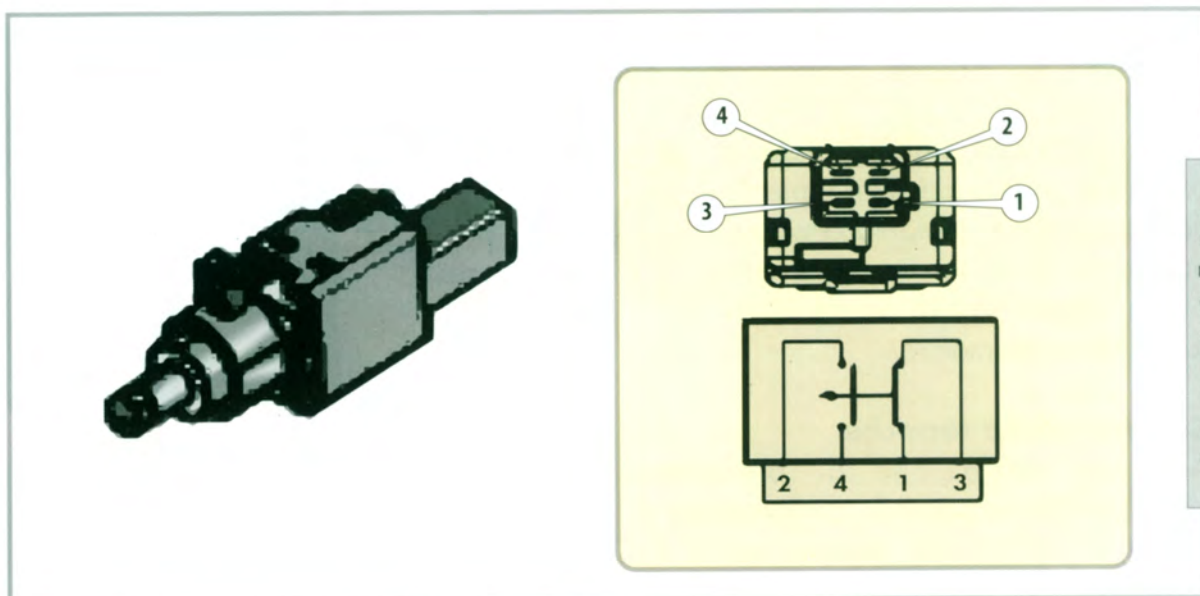
Circuito elettrico interno con pedale freno premuto e diagramma di funzionamento

Nota:

Nell'applicazione Nuova Fiat 500, alla Centralina Controllo Motore è collegato solo il contatto N.A.

Il contatto N.C. è collegato alla Centralina Body Computer, la quale fornisce l'informazione dello stato via rete C-CAN.

A circa metà corsa i due interruttori si trovano entrambi chiusi: situazione che viene utilizzata come fase di controllo della coerenza del segnale dei due interruttori.



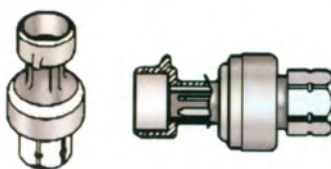
Pin-Out

Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
1	BC	Segnale interruttore normalmente chiuso	Uscita analogica in tensione
2	A 52	Segnale interruttore normalmente aperto	Uscita analogica in tensione
3	+	Alimentazione interruttore normalmente chiuso	Alimentazione + chiave
4	+	Alimentazione interruttore normalmente aperto	Alimentazione + chiave

SENSORE PRESSIONE LINEARE (IMPIANTO AC) (video 16)

È montato sul circuito criogeno lato alta pressione aria climatizzata.

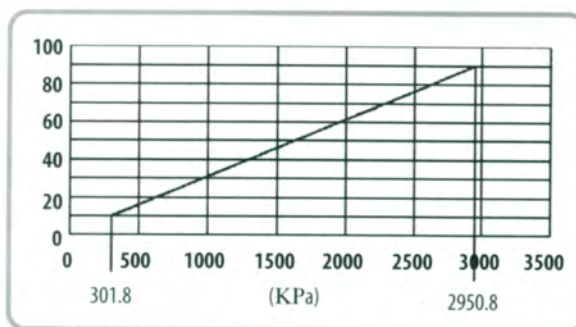
Il segnale viene elaborato dalla centralina motore per l'inserimento del compressore impianto criogeno in funzione di sicurezza e per l'inserimento della ventola di raffreddamento motore.



Caratteristiche tecniche

Ad ogni variazione di pressione corrisponde un segnale di tensione; il range di utilizzo del sensore varia da 3,018 bar a 29,508 bar.

Il consenso ad azionare il compressore e a regolare la velocità dell'elettroventilatore in funzione della variazione di pressione avviene in questo campo di pressioni: al di sotto e al di sopra di questi valori il compressore è disattivato come condizione di sicurezza per evitare danni all'impianto stesso.



Caratteristiche elettriche

- Tensione alimentazione: 5 V $\pm$ 10%
- Range temperatura: -5 °C ÷ 80 °C
- Corrente alimentazione: 7 mA Max

Coppia di serraggio: 8,5 $\pm$ 3 Nm

Pin-Out

Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
1	A 15	Negativo	Uscita analogica in tensione
2	A 3	Alimentazione	Corrente Continua 5 V
3	A 5	Segnale pressione	Tensione variabile

In caso di anomalia del componente:

- Si disattiva la funzione aria climatizzata.

CORPO FARFALLATO MOTORIZZATO (video 17)



Fissato al collettore d'aspirazione, regola la quantità di aria aspirata dal motore.

La Centralina Controllo Motore, in base al segnale del potenziometro pedale acceleratore, comanda l'apertura della farfalla tramite un motorino in corrente continua integrato nel corpo farfallato.

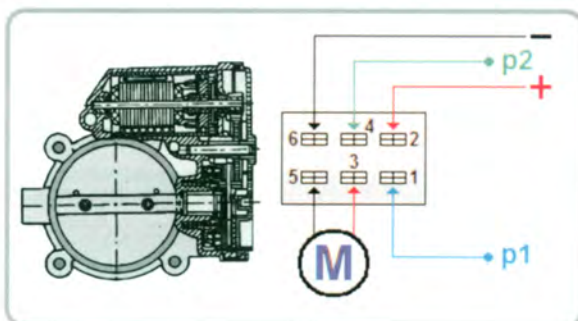
L'apertura farfalla avviene da 0° a 82° quindi comprendendo la regolazione regime minimo.

Il corpo farfallato è dotato di due potenziometri

integrati in modo che l'uno controlli l'altro e viceversa.

In caso d'avaria dei due potenziometri o in mancanza di alimentazione, in base alla posizione del pedale acceleratore, la Centralina Controllo Motore applica una strategia di recovery - con conseguente funzionamento degradato avvertibile dal conducente - e disabilita la diagnosi EOBD.

La sostituzione del corpo farfallato o della Centralina Controllo Motore o del collettore di aspirazione aria non richiede l'esecuzione della procedura di autoapprendimento.



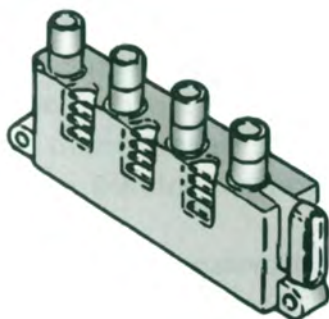
Pin-Out	Pin Segnale
1	Segnale potenziometro 1
2	Alimentazione +5 V potenziometri
3	Comando positivo motore
4	Segnale potenziometro 2
5	Comando negativo motore
6	Massa potenziometri

Strategie applicate in caso di guasto al gruppo corpo farfallato

- guasto al motorino farfalla motorizzata: il motore passa a un minimo accelerato di 1.300 g/m
- guasto ad una pista potenziometrica: funzionamento degradato in caso di repentina accelerazione
- guasto a tutte e due le piste potenziometriche: il motore passa a un minimo accelerato di 1.300 g/m

BOBINE ACCENSIONE (video 18)

s
e
m
a
n
t
i
c
a



Le bobine BAE 940A sono integrate in un unico corpo fissato sul coperchio punterie e sono del tipo a circuito magnetico chiuso, formato da un pacco lamellare il cui nucleo centrale, in acciaio al silicio interrotto da un sottile traferro, porta entrambi gli avvolgimenti.

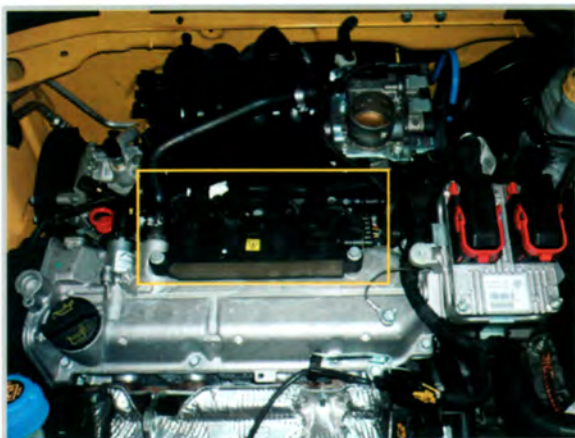
Gli avvolgimenti sono coperti da un contenitore di plastica stampata e isolati per immersione in un composto di resina epossidica e quarzo che conferisce loro

eccezionali proprietà dielettriche, meccaniche e termiche.

La vicinanza del primario al nucleo magnetico riduce le perdite di flusso magnetico rendendo massimo l'accoppiamento sul secondario.

Caratteristiche elettriche

- Resistenza circuito primario: $0,5 \pm 10\% \Omega$ a $23 \pm 3^\circ\text{C}$
- Resistenza circuito secondario: $5,2 \pm 10\% \text{k}\Omega$ a $23 \pm 3^\circ\text{C}$
(valore non misurabile per la presenza di un diodo sull'avvolgimento del secondario)



Posizione bobine accensione

Pin-Out	Pin Segnale
1	Alimentazione +12 V comune
2	Comando bobina cilindro 1
3	Comando bobina cilindro 2
4	Comando bobina cilindro 3
5	Comando bobina cilindro 4
6	Massa comune

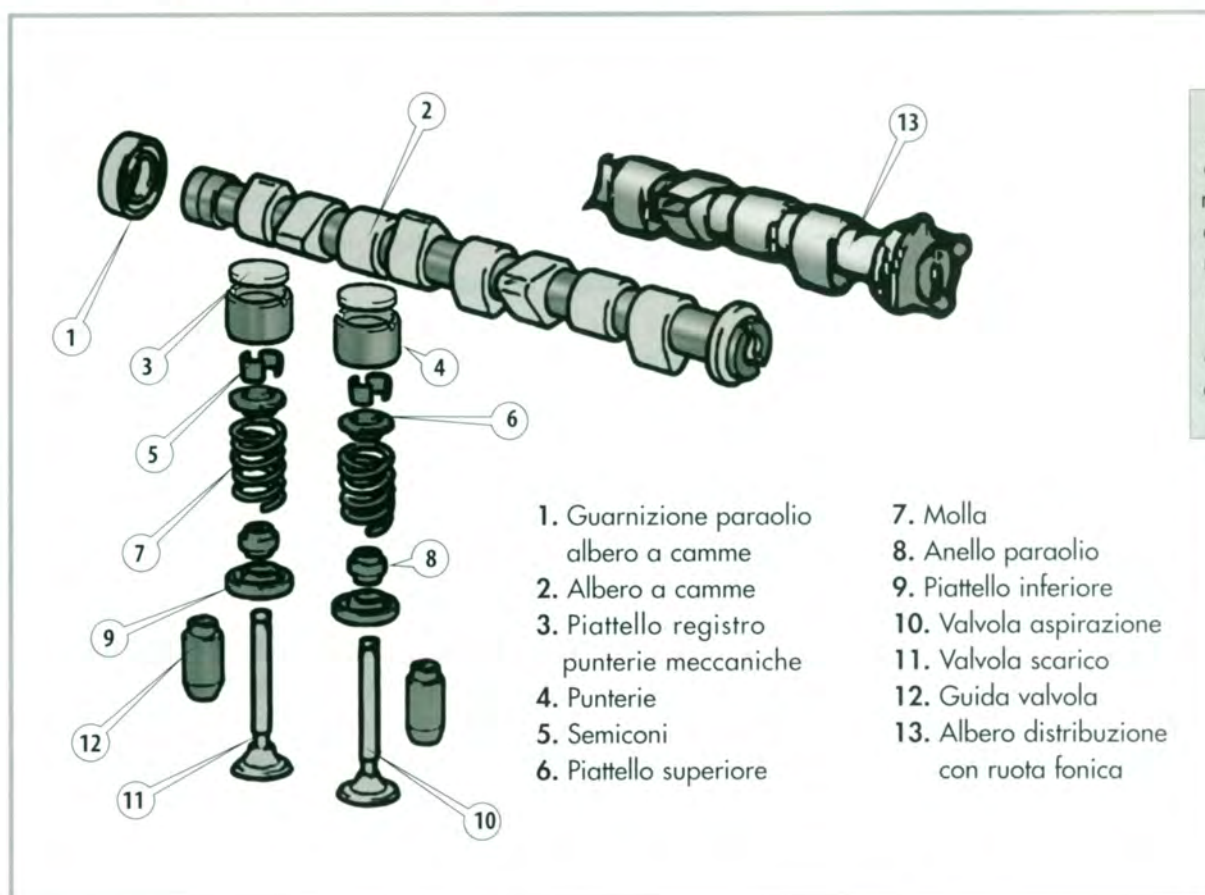
DISTRIBUZIONE

Un albero a camme in testa, in materiale di ghisa sferoidale, comandato mediante una cinghia di distribuzione.

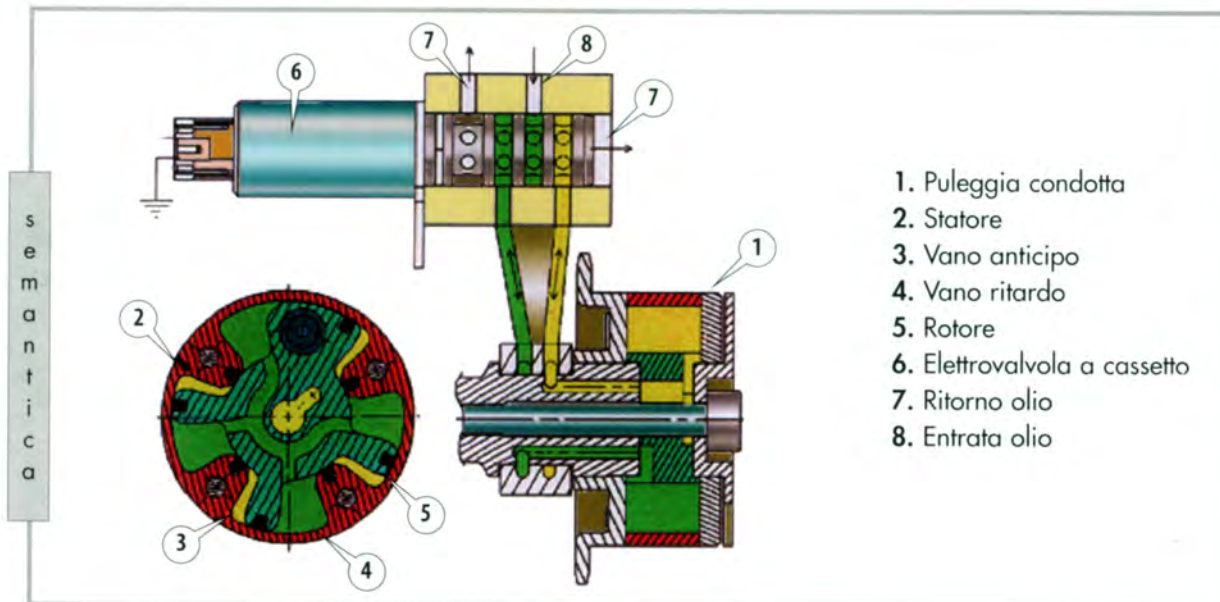
Sull'albero sono ricavate delle camme opportunamente orientate e profilate, tante quante sono le valvole da comandare.

Anteriormente l'albero è predisposto per il montaggio di una puleggia dentata per mezzo della quale riceve movimento dall'albero motore tramite una cinghia dentata opportunamente tensionata.

Per la versione 1.2 8 valvole, la puleggia dentata è integrata nel variatore di fase descritto nelle pagine che seguono.



VARIATORE DI FASE (video 19)



Il motore 1.2 8V EVO2 è dotato di un variatore di fase continuo, in grado di modificare la posizione dell'albero a camme rispetto all'albero motore: in questo modo, in ogni punto operativo il motore lavora con una fasatura ottimale.

Il variatore di fase è gestito completamente dalla Centralina Controllo Motore che:

- rileva la posizione dell'albero a camme attraverso il sensore di fase
- modifica tale posizione in base al punto di funzionamento del motore
- mantiene sotto controllo la posizione dell'albero a camme (controllo di plausibilità).

L'attuatore del variatore di fase è costituito da un rotore solidale all'albero a camme che può ruotare rispetto alla puleggia (statore) mossa dall'albero motore.

Il rotore è dotato di palette e si sposta per effetto della pressione olio motore sulle stesse.

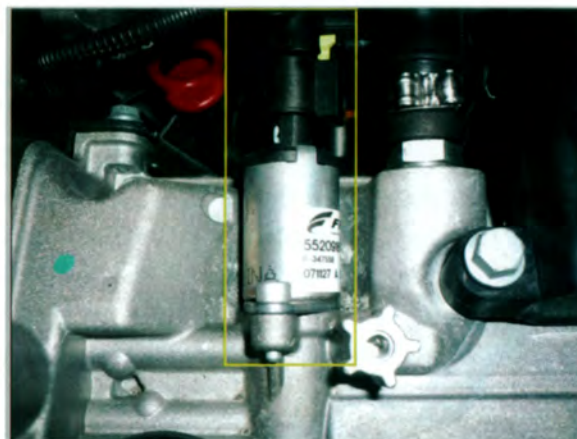
Ai due lati di ciascuna paletta si creano, infatti, due vani: vano di anticipo e vano di ritardo e l'olio può affluire in un vano o nell'altro.

La pressione dell'olio che entra in un vano spinge la paletta da un lato e l'olio presente nell'altro vano viene scaricato nella testa cilindri.

Si ottiene così la rotazione del rotore e quindi dell'albero a camme in un certo verso (anticipo o ritardo).

Se l'olio motore entra alternativamente in un vano e nell'altro in modo continuativo e per uno stesso tempo, si ha un equilibrio dinamico delle pressioni ai due lati del rotore, che quindi resta fermo.

L'afflusso dell'olio motore è attuato da un'elettrovalvola a cassetto che mette in comunicazione i canali dell'olio presenti nella testa cilindri con i vani di anticipo o ritardo.



Verifica variatore di fase

Prova da eseguire	Risoluzione se la verifica non è OK
• Scollegare il connettore elettrovalvola comando del variatore di fase. • Avviare il motore. • Collegare i terminali elettrovalvola alla batteria per alcuni secondi. • Verificare che ci sia una variazione sensibile del regime di minimo.	• Sostituire l'elettrovalvola comando del variatore di fase. • Sostituire il gruppo variatore di fase.

Pin-Out

Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
1	B 2	Segnale comando	Uscita digitale - onda quadra in PWM (duty-cycle)
2	Fusibile F11 da 10 A	Alimentazione	Corrente Continua 12 V

Caratteristiche elettriche

- Resistenza elettrica $10 \pm 20\%$ $\square$
- Comando negativo PWM (duty-cycle)
- Tensione alimentazione 12 V da fusibile F11 da 10 A

Cos'è il PWM o Duty-cycle

Il PWM, definito anche duty-cycle o tasso di pulsazione, è una serie di impulsi in frequenza fissa ad onda quadra (1 KHz – 1.000 impulsi al secondo) con la caratteristica di variare, ad ogni impulso prodotto, una percentuale di comando.

Quando il duty cycle è posto a 0%, il solenoide è aperto e non alimentato, mentre se è al 100% il solenoide è chiuso e costantemente alimentato.

L'obiettivo del duty-cycle non è di comandare o no il solenoide, ma di farlo lavorare in una percentuale PWM da un minimo di 5% a un massimo di 95%, ottenendo perciò una regolazione controllata del flusso desiderato.

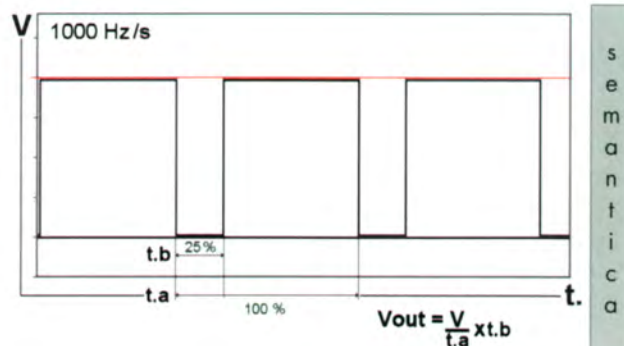
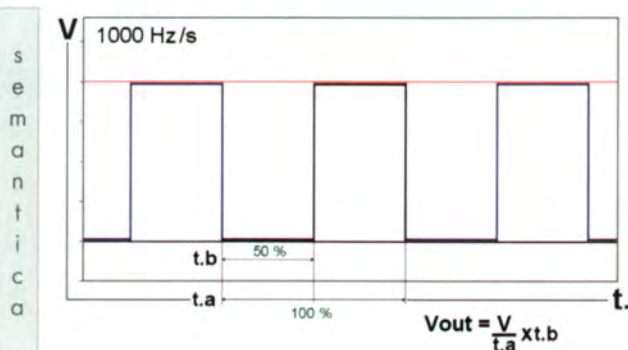
Esempio 1: con l'oscilloscopio si possono visualizzare alcuni impulsi, ma al dettaglio del singolo impulso si può notare che metà è in comando negativo e metà al positivo: il ciclo di pulsazione è del 50%. Conoscendo la tensione di alimentazione (ad esempio 12 V) e dividendo il tempo durata del singolo impulso totale (10 centesimi di secondo), otterremo 1,2; moltiplicando per il tempo della percentuale del duty-cycle - 5,0 centesimi - otterremo il risultato finale di 6,0 V.

Ai capi del connettore elettrico, con un multimetro in tensione continua e la valvola comandata al 50%, si leggerà la tensione finale quindi di 6,0 V.

Esempio 2: al dettaglio del singolo impulso si nota che ora 1/4 è in comando negativo e i rimanenti 3/4 al positivo: il ciclo di pulsazione è ora del 25%.

Eseguendo lo stesso calcolo e dividendo il tempo durata del singolo impulso totale (ad esempio 10 centesimi di secondo), otterremo 1,2, che moltiplicato per il tempo della percentuale del duty-cycle - 2,5 centesimi - darà il risultato finale di 3,0 V.

Ai capi del connettore elettrico, con un multimetro in tensione continua e la valvola comandata al 25%, si leggerà la tensione finale di 3,0 V.



CIRCUITO ANTIEVAPORAZIONE E RECUPERO VAPORI CARBURANTE

Il sistema adottato per la ventilazione del serbatoio è del tipo *chiuso*; questo impedisce che i vapori di benzina che si formano nel serbatoio e nell'impianto di alimentazione si scarichino nell'atmosfera, ma permette che vengano filtrati e bruciati nel motore.

I vapori prodotti nel serbatoio, tramite una valvola plurifunzionale, vengono inviati al filtro canister, dove sono assorbiti e immagazzinati dai carboni attivi, e da qui all'elettrovalvola canister che consente il passaggio dei vapori al collettore di aspirazione.

Con motore spento e chiave su STOP, l'elettrovalvola impedisce ai vapori presenti nel filtro canister di entrare nel collettore di aspirazione.

Girando la chiave su MARCIA, l'elettrovalvola che è normalmente chiusa si predispose per il funzionamento in specifiche strategie.

ELETTROVALVOLA INTERCETTATRICE VAPORI CARBURANTE (VIDEO 20)

Il funzionamento del circuito antievaporazione carburante è controllato dalla centralina elettronica motore.



- Durante la fase di avviamento, l'elettrovalvola rimane chiusa impedendo che i vapori di benzina arricchiscano eccessivamente la miscela; tale condizione permane fino al raggiungimento di una temperatura prefissata del liquido refrigerante motore (circa 65°C.).

- Con motore regimato, la centralina elettronica invia all'elettrovalvola un segnale ad onda quadra in PWM che modula l'apertura del rapporto pieno/vuoto del segnale stesso.

Con tale tecnica la centralina elettronica controlla la quantità dei vapori di carburante inviati all'aspirazione, in modo che il titolo della miscela non subisca brusche variazioni.

In condizioni di funzionamento quali:

- farfalla in posizione di minimo motore
- giri motore inferiori a 1.500 g/m
- pressione nel collettore di aspirazione inferiore a un limite prefissato

viene inibito il comando dell'elettrovalvola, mantenendo la stessa in posizione di chiusura per migliorare il funzionamento del motore.

Pin-Out

Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
1	B 51	Segnale comando	Uscita digitale - onda quadra in PWM (duty-cycle)
2	Fusibile F11-10A	Alimentazione	Corrente Continua 12 V

Caratteristiche elettriche

- Resistenza elettrica $18 \pm 20\%$ $\square$
- Comando negativo PWM (duty-cycle)
- Tensione alimentazione 12 V da fusibile F11 da 10 A

FILTRO A CARBONI ATTIVI (CANISTER)

La vettura è equipaggiata con un filtro a carboni attivi che integra il separatore vapori/liquido: il gruppo è montato nel vano passaruota posteriore lato destro ed è costituito da un elemento filtrante a carboni attivi di tipo vegetale.

Una valvola unidirezionale permette l'entrata di aria esterna (lavaggio) che lambisce i grani di carbone asportando i vapori di benzina per convogliarli al collettore di aspirazione quando l'elettrovalvola vapori combustibile è aperta.

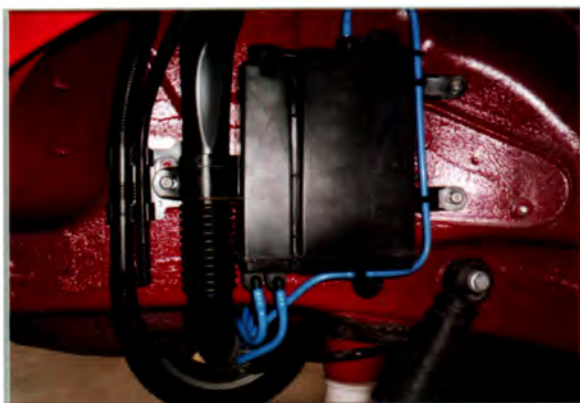
Il separatore vapori/liquido garantisce la separazione fra la parte liquida e gassosa del combustibile, reintroducendo il liquido nel serbatoio attraverso un'opportuna tubazione.

La funzione dell'elettrovalvola è di consentire il passaggio dei vapori di combustibile, immagazzinati nel canister, all'aspirazione del motore; in mancanza di alimentazione l'elettrovalvola si trova in posizione chiusa, impedendo che i vapori di carburante arricchiscano eccessivamente la miscela.

La funzione del filtro canister è di intrappolare gli idrocarburi leggeri (HC) che, formati nel serbatoio, fuoriescono e in un secondo tempo vengono convogliati al collettore di aspirazione.

Il filtro è costituito da granuli di carbone attivo vegetale che trattengono i vapori di benzina in entrata dall'apposita presa, per trattenerli e convogliarli verso l'elettrovalvola intercettatrice.

Sono inoltre presenti delle molle che consentono una dilatazione della massa dei granuli quando la pressione aumenta.



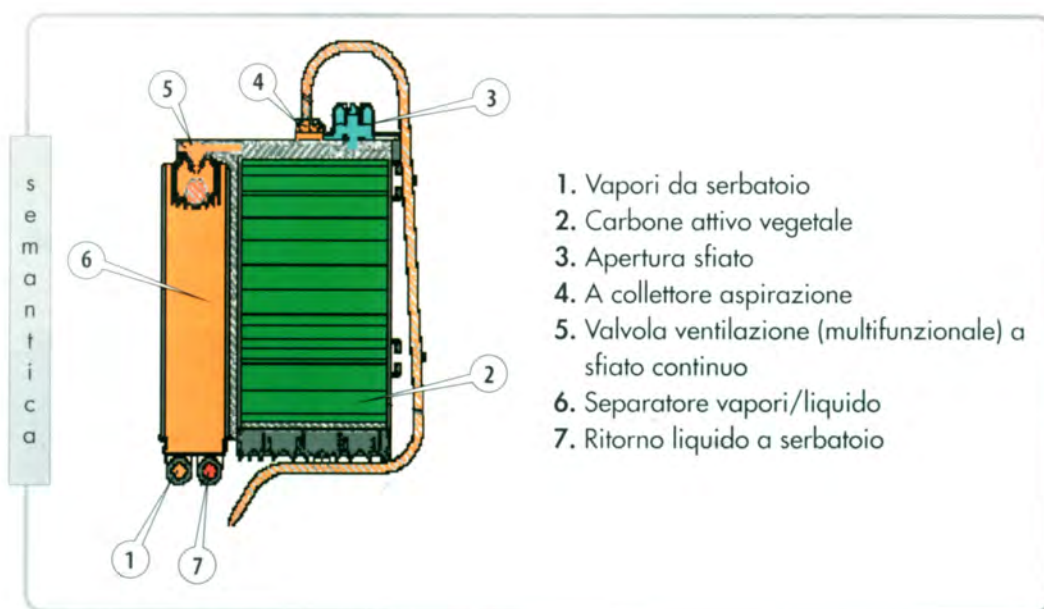
VALVOLA DI VENTILAZIONE E SICUREZZA (MULTIFUNZIONALE)

La valvola, che si trova nel gruppo filtro canister, in condizioni di riposo si presenta con le sezioni di passaggio chiuse.

Quando la pressione all'interno del serbatoio e della camera di espansione supera 0,065/0,085 bar, un piattello di tenuta - spingendo sul corpo - vince il carico della molla e consente all'eccesso di pressione di scaricarsi all'esterno attraverso un'apertura di sfiato realizzando la condizione di sicurezza.

Se invece all'interno del serbatoio si crea - per effetto del prelievo del carburante - una depressione pari a 0,020 bar, il piattello si deforma aprendo il foro di passaggio che consente all'aria esterna di entrare nel serbatoio, riportando la pressione interna al valore normale.

In caso di ribaltamento della vettura, la valvola blocca la possibile fuoriuscita di carburante sia in stato liquido che gassoso.



SENSORE PRESSIONE OLIO MOTORE

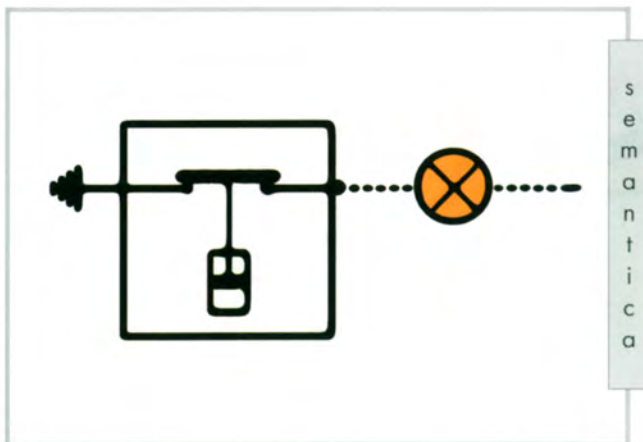
Il sensore, usato per il rilevamento della pressione dell'olio, è di tipo a manocontatto.

Il segnale del sensore viene rilevato dalla Centralina Controllo Motore e, in caso di pressione non regolare, successivamente elaborato alla limitazione del regime motore.

Il segnale viene inoltre inviato via rete C-CAN alla Centralina Body Computer per gestire la logica di accensione della spia sul quadro strumenti.



Sensore su supporto filtro olio motore



Pin-Out

Pin componente	Pin centralina	Denominazione	Tipo segnale
1	A 55	Segnale pressione	Uscita analogica in tensione

IMPIANTO DI CONTROLLO EMISSIONI ALLO SCARICO

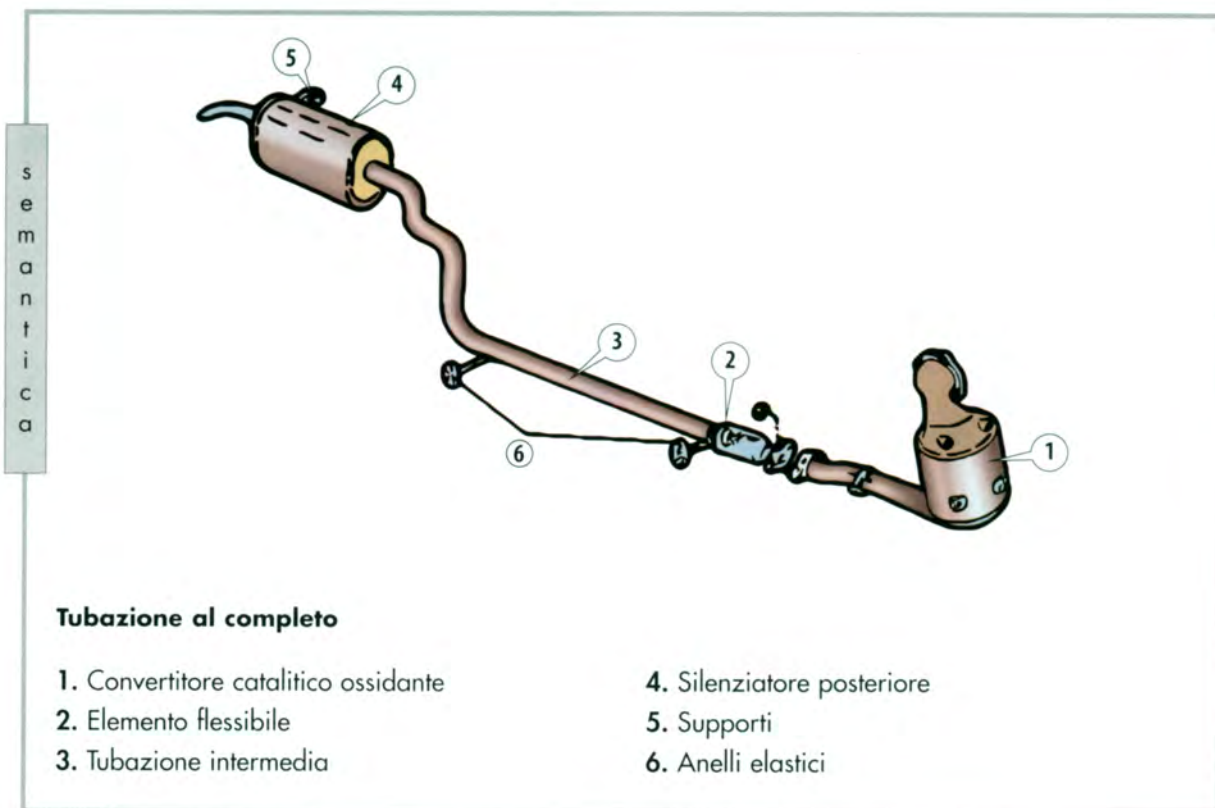
TUBAZIONI DI SCARICO E SILENZIATORI

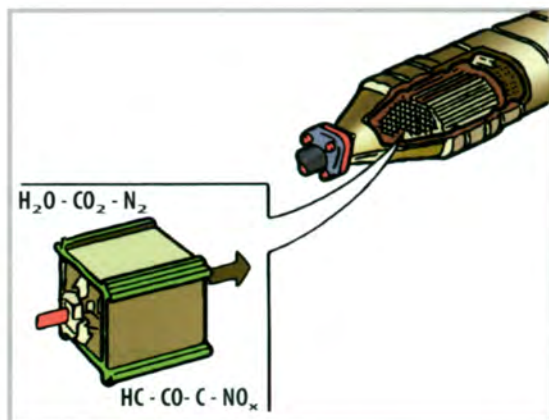
Attraverso il collettore, i gas di scarico del motore confluiscono al convertitore catalitico ossidante.

Nella parte anteriore della tubazione di scarico è presente un elemento flessibile che limita la trasmissione di vibrazioni.

Il tratto posteriore di scarico è costituito da una tubazione intermedia e dal silenziatore posteriore.

La supportazione dei vari componenti è realizzata tramite supporti e anelli elastici fissati al sottoscocca.





CONVERTITORE CATALITICO

Il catalizzatore è un dispositivo di post-trattamento dei gas nocivi prodotti dalla combustione del motore che vengono trasformati in gas inerti come anidride carbonica (CO_2), vapore acqueo (H_2O) e azoto (N_2).

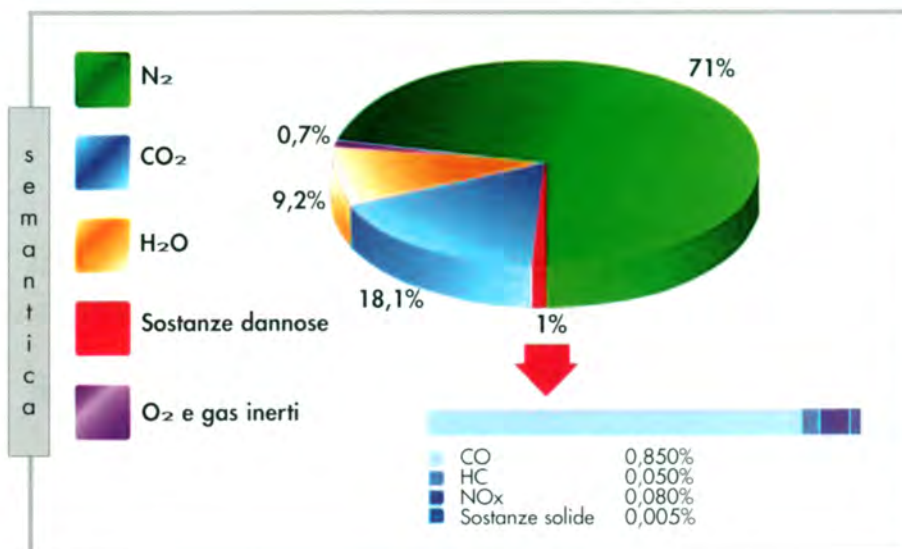
Il convertitore catalitico è costituito da una struttura monolitica realizzata con una struttura a nido d'ape composta da materiale ceramico rivestito da un sottilissimo

strato di sostanze cataliticamente attive (tipo platino e rodio), che accelerano la decomposizione chimica delle sostanze nocive contenute nei gas di scarico i quali, attraversando le celle del cuore a temperature superiori a $300 \div 350^\circ C$, attivano i catalizzatori avviando quindi le reazioni di ossidoriduzione.

Il convertitore catalitico, di tipo trivalente, consente di abbattere contemporaneamente i tre gas inquinanti presenti nei gas di scarico: gli idrocarburi incombusti (HC), il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NO_x).

All'interno del convertitore avvengono due tipi di reazioni chimiche:

- ossidazione del CO e degli HC, convertiti in anidride carbonica (CO_2) e acqua (H_2O)
- riduzione degli NO_x convertiti in Azoto (N_2).



I gas di scarico del motore non contengono solo prodotti innocui, come vapore acqueo, biossido di carbonio e azoto, ma anche contaminanti pericolosi per la salute e l'ambiente.

Il volume delle emissioni dipende dal rapporto tra aria e combustibile.

Ragioni per cui un catalizzatore potrebbe non funzionare

Se un veicolo ha causato la rottura del catalizzatore originale, può analogamente causare la rottura del nuovo catalizzatore.

Il Convertitore Catalitico non dovrebbe mai rompersi: se ciò accade, allora c'è un problema!

Sostituendo il catalizzatore non si elimina il problema.

Alcuni dei problemi che maggiormente contribuiscono al cattivo funzionamento del catalizzatore rendendone necessaria la sostituzione sono i seguenti:

Messa a punto del motore

Motore non performante: il danno è spesso il risultato di una incorretta miscelazione aria/benzina, di un incorretto funzionamento delle candele, di sfasamenti nell'accensione o di una fasatura del motore non corretta.

Ciascuna di queste condizioni può portare a un cattivo funzionamento del convertitore catalitico o alla sua rottura.

Carburante in eccesso all'interno dello scappamento

Il carburante che lascia la camera di combustione incombusto entra nel sistema di scarico e si accende quando raggiunge il convertitore catalitico.

Questo può surriscaldare il catalizzatore di gran lunga oltre le normali condizioni operative e ne causa la fusione.

Le possibili cause sono una incorretta miscelazione, un incorretto tempo di accensione, delle candele corrose, una sonda Lambda difettosa, degli iniettori difettosi o un malfunzionamento delle valvole.

Olio o liquido antigelo all'interno dello scappamento

La presenza di olio o liquido refrigerante all'interno degli scarichi può bloccare il passaggio dei gas creando uno strato di carbone che ricopre la ceramica catalitica.

Questo crea due problemi:

- primo, il deposito impedisce al catalizzatore di ridurre le emissioni nocive nei gas di scarico
- secondo, ostruisce il passaggio e chiude il flusso, incrementa la contropressione allo scarico che causa surriscaldamento e il ritorno indietro dei gas di scarico in camera di combustione.

Il risultato è calo di potenza e surriscaldamento dei componenti del motore. Cause possibili sono le fasce dei pistoni consumate, una difettosa chiusura delle valvole di scarico, la guarnizione della testata motore o dei componenti deformati.

Deterioramento o bruciatura delle candele

Se le candele generano una scintilla non perfetta causano mancate combustioni del carburante.

Le particelle di miscela incombusta si accendono all'interno del catalizzatore dando come risultato una parziale o completa fusione della ceramica.

Le candele andrebbero controllate regolarmente e sostituite se danneggiate.

Sonda Lambda a valle che non funziona correttamente

Una sonda Lambda che non funzioni correttamente genera una incorretta lettura dei gas di scarico; ciò porta ad una miscelazione troppo ricca o povera.

Se troppo ricca, il catalizzatore può fondere.

Se troppo povera, il catalizzatore è inibito a convertire gli idrocarburi in elementi non nocivi e può non passare i test di controllo.

Danni stradali o rottura degli attacchi

Gli elementi ceramici all'interno dei catalizzatori sono fatti di un leggero, sottile e fragile materiale protetto da un materassino isolante che mantiene sul posto il catalizzatore e provvede ad una minima protezione contro i danni.

Tuttavia, pietre o strade dissestate possono procurare colpi al catalizzatore o rovinare i supporti del sistema di scarico e causare la rottura del catalizzatore.

Una volta che la ceramica è lesionata, le parti rotte si staccano e si sbriciolano in piccoli pezzetti: si interrompe così il flusso e cresce la contropressione nel sistema di scarico.

Questo fa aumentare il calore e fa perdere in potenza.

Cause possibili di rottura del catalizzatore sono i colpi ricevuti da sassi stradali, la rottura o l'allentamento dei supporti, le buche o la guida fuoristrada.

Prima di installare un nuovo catalizzatore è necessario focalizzare la causa che lo ha danneggiato

Fusione dell'elemento ceramico

Il catalizzatore si surriscalda a causa di carburante incombusto nei gas di scarico.

L'eccesso di carburante incombusto si accende quando colpisce la ceramica catalitica calda e porta la temperatura a valori di gran lunga superiori alle normali condizioni di lavoro del catalizzatore.

La ceramica catalitica non è in grado di resistere a temperature alte e inizia a fondere e la ceramica fusa può bloccare i gas di scarico e causare danni aggiuntivi al motore.

Un catalizzatore arroventato o che evidenzia una superficie scolorita dal calore conferma questa situazione.

Le condizioni che conducono alla fusione del catalizzatore possono essere il risultato di un certo numero di non corretti funzionamenti che includono:

- sonda lambda difettosa
- una incorretta miscelazione del carburante
- usura degli elettrodi delle candele o della scintilla da parte delle bobine di accensione
- funzionamento difettoso delle valvole
- elettroiniettori difettosi
- altri malfunzionamenti dell'iniezione come la pressione del carburante

s
e
m
a
n
t
i
c
a



Depositi di carbone

Di solito è il risultato di olio o liquido antigelo che entra nei gas di scarico o di una miscela troppo ricca.

L'eccessivo deposito di carbone ostruisce il catalizzatore e riduce il flusso dei gas di scarico.

Ciò incrementa la contropressione causando il surriscaldamento dell'intero sistema di scarico.

Il calore ritorna nel motore e può dare come risultato dei problemi al motore dovuti al surriscaldamento.

La leggera erosione del carbone può essere poco dannosa per i componenti del motore, ma può influire seriamente sulla capacità del catalizzatore di ridurre le emissioni dannose.



Ciò può con tutta probabilità non far passare al veicolo i test sulle emissioni. I depositi di carbone possono essere il risultato di valvole difettose, usura delle fasce elastiche, usura o infiltrazioni nelle guarnizioni di tenuta.

Rottura del catalizzatore

La ceramica si scioglie, si incrina e incomincia a rompersi.

I pezzi iniziano ad ostruire il flusso, creando contropressione e incrementando il calore nel sistema di scarico.

Si evidenzia una parziale fusione che può essere dovuta al surriscaldamento.

La causa iniziale per queste avarie può essere legata a sassi, o altro, che colpiscono il catalizzatore con ammaccature al guscio esterno.

In molti casi, il materassino protettivo che trattiene l'elemento catalitico in posizione, se è direttamente esposto ai gas di scarico, si può deteriorare e permettere la rottura del catalizzatore.

Il materassino è riparato dalla esposizione diretta dalle due cavità ricavate sui gusci che mantengono stabilmente in posizione gli elementi ceramici.



s
e
m
a
n
t
i
c
a

IMPIANTO RICIRCOLO VAPORI/GAS DEL BASAMENTO (CIRCUITO BLOW-BY) (video 21)

L'impianto controlla l'emissione dal basamento dei gas di sfianto, costituiti da miscele d'aria, da vapori di combustibile e gas combusti che trafilano dagli anelli dei pistoni e da vapori di olio lubrificante, facendoli riaspirare e bruciare dal motore.

I gas di sfianto provenienti dal basamento risalgono fino alla testa cilindri, e vengono convogliati (1), tramite tubazione, verso il filtro dell'aria.

Con apertura della farfalla acceleratore medio-alta, i gas vengono aspirati dalla tubazione direttamente all'ingresso della valvola farfalla (2).

Con piccole aperture di farfalla (ed in particolare con motore al minimo o in rilascio), i gas vengono aspirati tramite una tubazione più piccola (3) posta dal filtro aria a valle della farfalla.

